



# Diseño y Construcción de Pisos Industriales



01

Contracción por secado (PARTE I)

02

Especificaciones de concreto  
(PARTE II)

03

Diseño de pisos industriales  
(PARTE III)

04

Diseño de pisos industriales  
(PARTE IV)

05

Diseño y construcción de pisos  
industriales (PARTE V)

Tabla de  
contenido



01

# Contracción por secado (PARTE I)

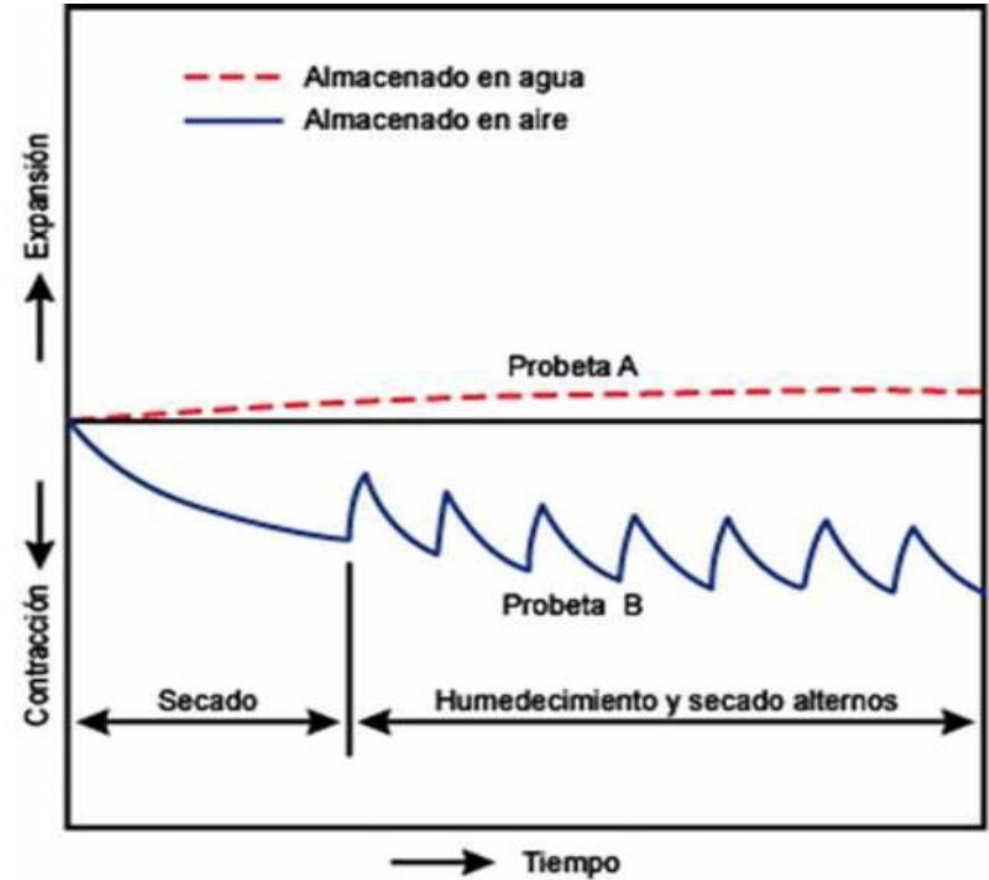
“Efectos en los pisos industriales y causas”



# Contracción por secado

## Cambios de humedad

El concreto endurecido se expande ligeramente con el aumento de la humedad y se contrae con la pérdida de la misma.







# Contracción por secado

La contracción por secado del concreto es la reducción en volumen causada por la pérdida de humedad.

La contracción por secado se puede definir como la deformación lineal dependiente del tiempo a temperatura constante medida en un espécimen sin carga al que se le permite secarse.

**ASTM C 157 Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete.**





# Contracción por secado

## Contracción por secado (unidades)

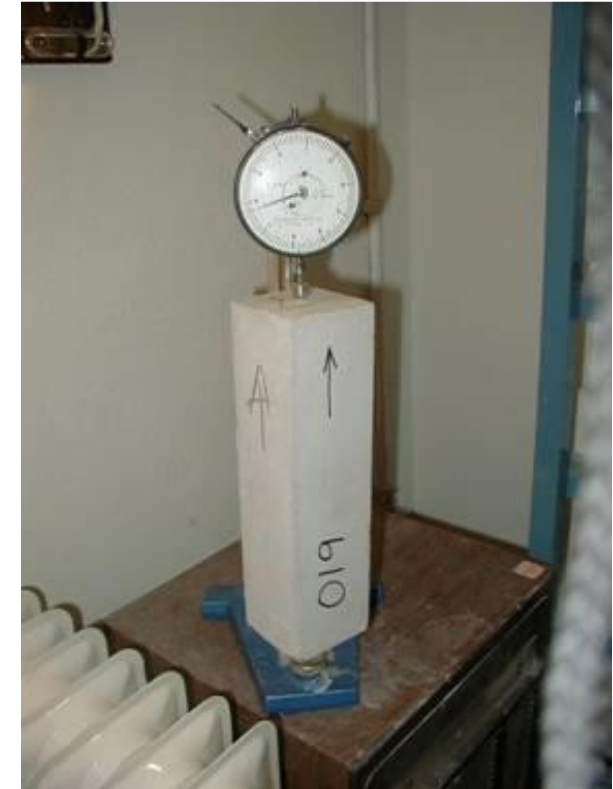
Por conveniencia, la magnitud de los cambios de volumen generalmente se expresa en unidades lineales en lugar de volumétricas. Los cambios de longitud normalmente se expresan como un coeficiente de la longitud en partes por millón (millonésimas) aplicable a cualquier unidad de longitud (m/m, pie/pie, pulg/pulg).

1 millonésima =  $0.000001$  m/m ( $0.000001$  pulg/pulg)

600 millonésimas =  $0.000600$  m/m ( $0.000600$  pulg/pulg)

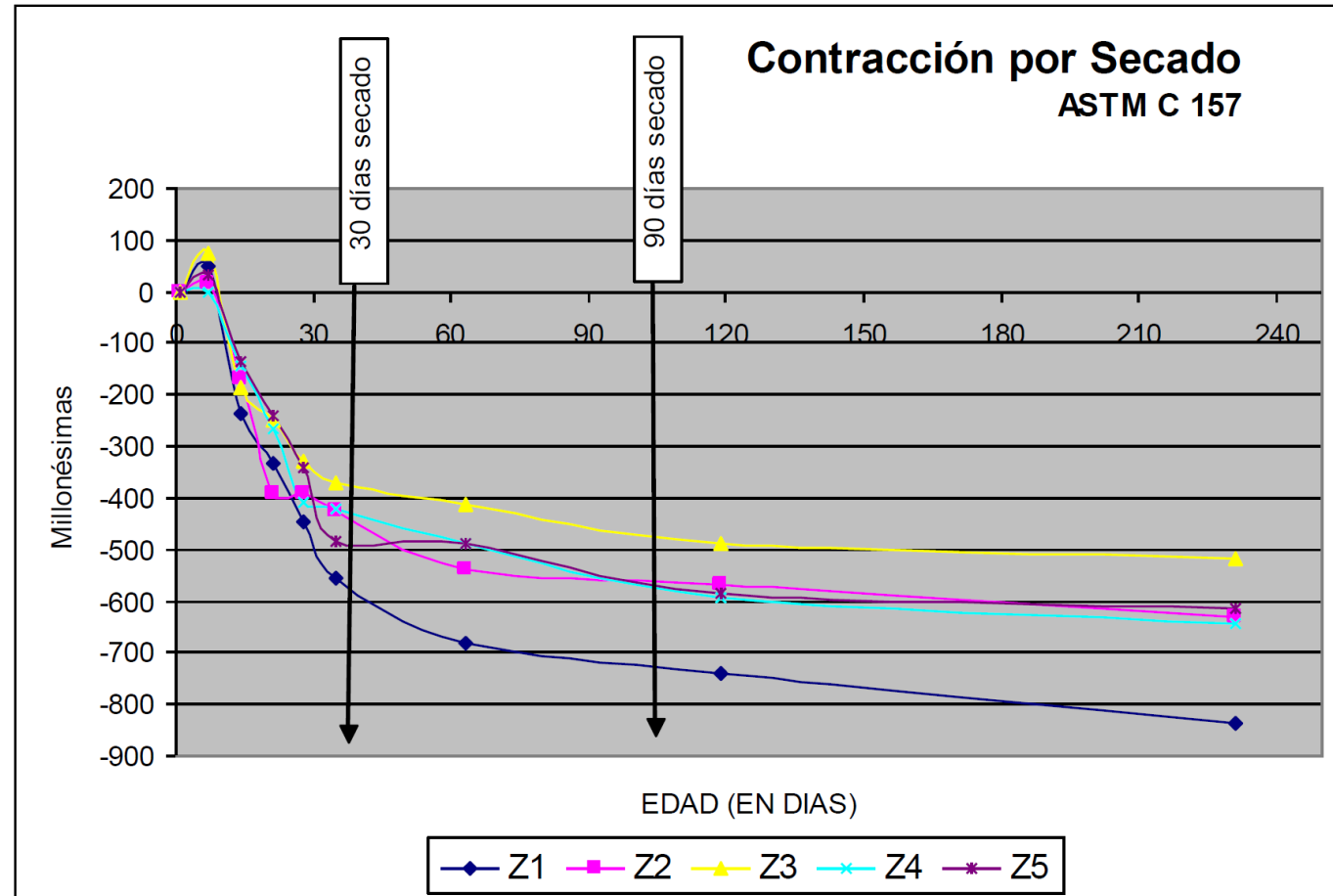
También se expresa en porcentaje

$0.06\% = 0.000600 = 6$  mm por 10 m





# Contracción por secado





# Contracción por secado

## Factores que controlan la cantidad final de contracción por secado

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tipo y cantidad de agregado (o contenido de pasta).
- Contenido de agua.
- Relación a/c.

## Factores que controlan la tasa de contracción por secado

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tamaño del miembro de concreto.
- Distancia desde la superficie expuesta.



# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos







# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Causas de agrietamiento debido a contracción por secado.

La combinación de contracción y restricción (usualmente proporcionada por otra parte de la estructura, la cimentación, el acero de refuerzo embebido en el concreto o por la subrasante) es lo que causa que se agriete el concreto.





# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos





# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos





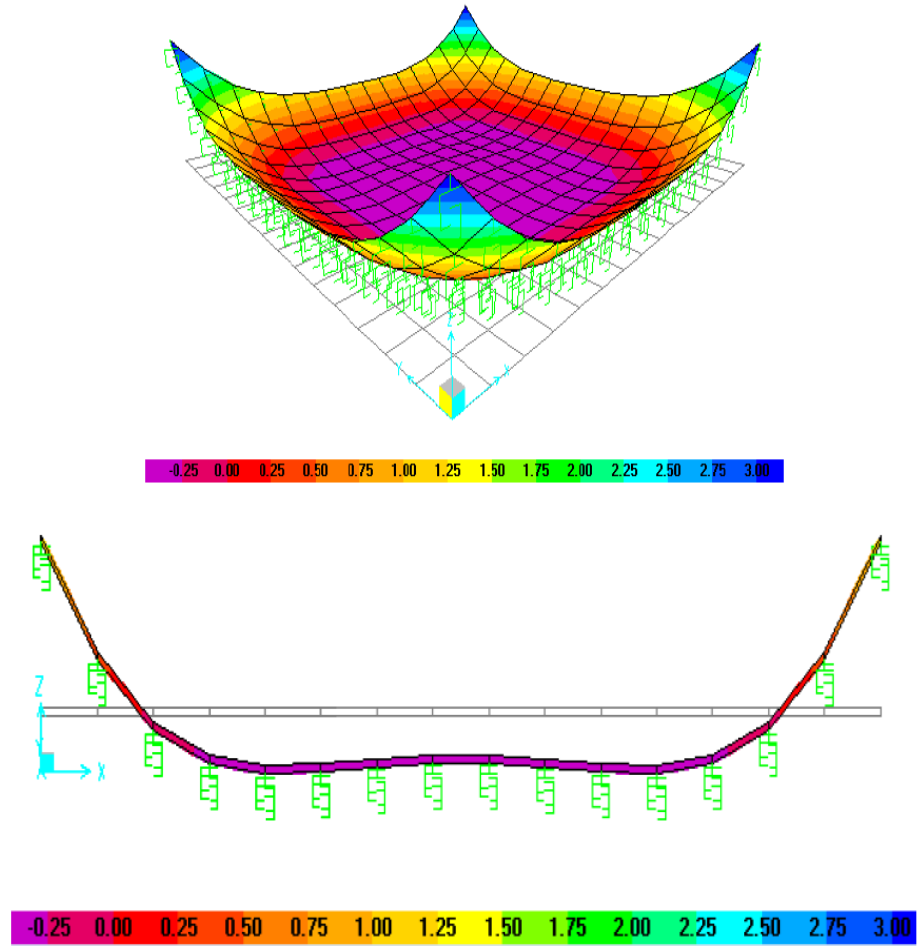


# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Alabeo

- El alabeo es el movimiento hacia arriba de los lados y esquinas de las losas de pisos industriales.
- Todas las losas se alabean.
- Algunas veces el alabeo se considera objetable, otras veces no.
- El alabeo de las losas es causado principalmente por diferencias en el contenido de humedad entre la parte superior y la parte inferior de la losa, creando un gradiente de contracción.
- Los lados de las losas se alabean hacia arriba cuando la superficie esta seca y se contrae más, o esta más fría y se contrae más que la parte inferior.





# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo

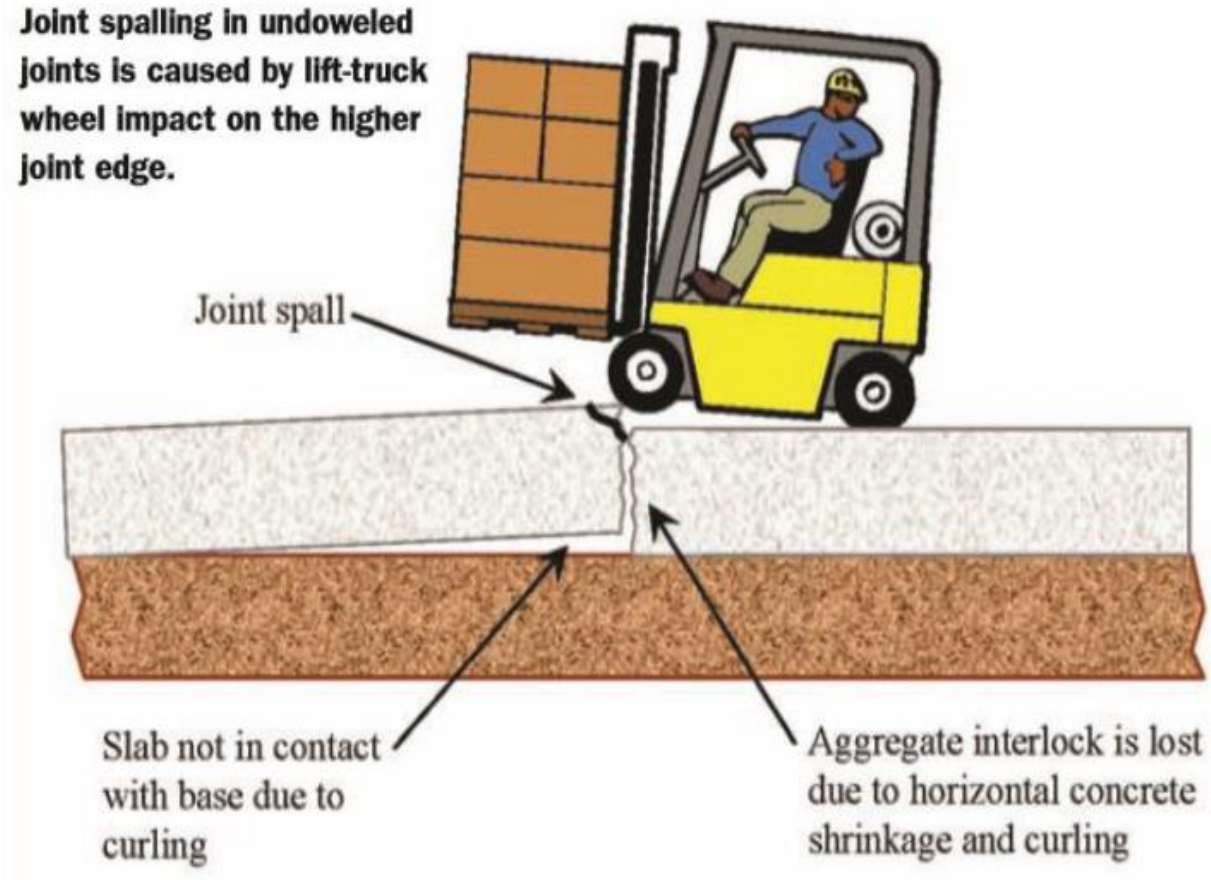




# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

**Alabeo**







# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

**Alabeo**





# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

**Alabeo**

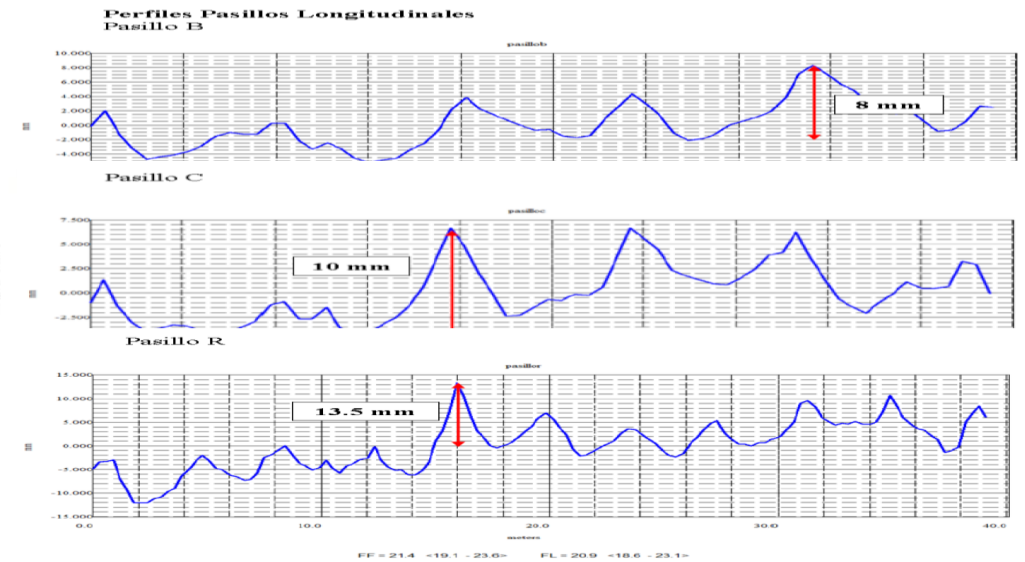
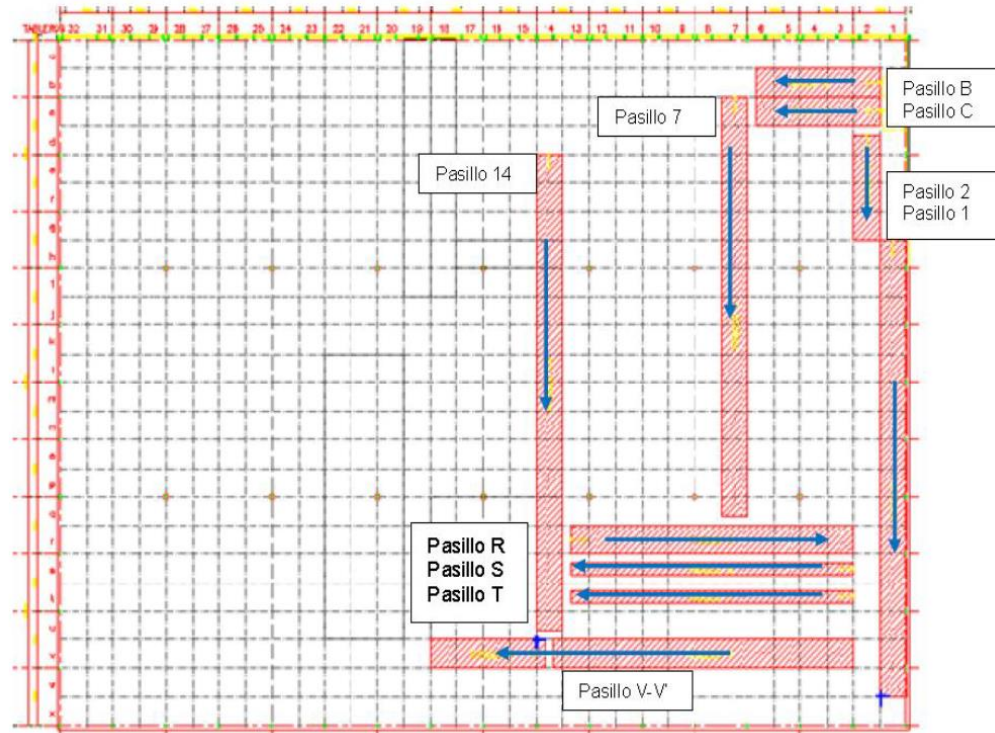




# Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo







# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Alabeo

- El alabeo es más notorio en las juntas de construcción, pero también puede ocurrir en las juntas aserradas o en grietas aleatorias.
- El alabeo provoca una pérdida de contacto entre la losa y la subbase.
- Generalmente la longitud de pérdida de contacto con la subbase es alrededor del 10% de la longitud de la losa (medida entre juntas) en juntas que tienen transferencia de carga (doweled o juntas aserradas), y alrededor del 20% en juntas sin transferencia de carga.
- El alabeo en las esquinas de las losas puede llegar a ser hasta de 25 mm, pero típicamente es del orden de 6 mm.



# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Factores que Influyen en el Alabeo

- La cantidad de alabeo es afectada por diferencias en:
  - Cantidad de contracción por secado (Concreto).
  - Modulo de reacción de la subrasante.
  - Espesor de la losa.
  - Espaciamiento de las juntas.
  - Cuantía de refuerzo.
  - Curado.
- Los factores anteriores afectan el alabeo en diferente grado.



# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Alabeo y Contracción por Secado

El alabeo se incrementa a medida que se incrementa la contracción por secado y de manera aproximada se puede estimar que el alabeo promedio (en pulg) es 3 veces la contracción por secado (en porcentaje).

- Contracc de 800 millonésimas = Alabeo de 6.1 mm
- Contracc de 600 millonésimas = Alabeo de 4.6 mm
- Contracc de 400 millonésimas = Alabeo de 3.0 mm



# Contracción por secado

## Efectos de la contracción por secado en pisos

### Efecto Acumulado de los Factores Adversos a la Contracción

| Practicas pobres que incrementan la contracción en pisos                                                                        | Incremento equivalente en contracción % | Efecto acumulado          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de colocación del concreto de 27°C, en lugar de 16°C (tomando precauciones razonables).                             | 8                                       | $1 \times 1.08 = 1.08$    |
| Revenimiento de 15 a 18 cm en el lugar de usar revenimiento de 8 a 10 cm.                                                       | 10                                      | $1.08 \times 1.1 = 1.19$  |
| Tiempo excesivos de trayecto, un periodo de espera largo en el sitio de trabajo, o muchas revoluciones a velocidad de mezclado. | 10                                      | $1.19 \times 1.1 = 1.64$  |
| Tamaño máximo del agregado de 19 mm en lugar de usar 30 mm                                                                      | 25                                      | $1.31 \times 1.25 = 1.64$ |
| Suciedad excesiva en el agregado debido a un lavado insuficiente o contaminación durante su manejo                              | 25                                      | $2.05 \times 1.25 = 2.56$ |
| Agregado de poca calidad con respecto a la contracción                                                                          | 50                                      | $2.56 \times 1.50 = 3.84$ |
| Aditivos que provocan una alta contracción                                                                                      | 30                                      | $3.84 \times 1.3 = 5$     |
| Incremento total                                                                                                                | <b>183%</b>                             | <b>400%</b>               |





02

## Especificaciones de concreto (PARTE II)





# Especificaciones de concreto

## Especificaciones de concreto en pisos de nueva generación

- Pisos de Concretos de Baja Contracción.
- Pisos de Concreto de Baja Contracción Reforzado con Fibras.
- Pisos de Concreto de Contracción Compensada.
- Pisos Postensados.





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción

### Concreto de Baja Contracción-Definición

Concreto formulado para tener una contracción por secado máxima de 450 a 600 millonésimas a los 90 días de secado medido de acuerdo con la norma.

ASTM C 157.

**ASTM C 157. Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete**



# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción

### **Ventajas**

- Construcción sencilla.
- Construcción económica.

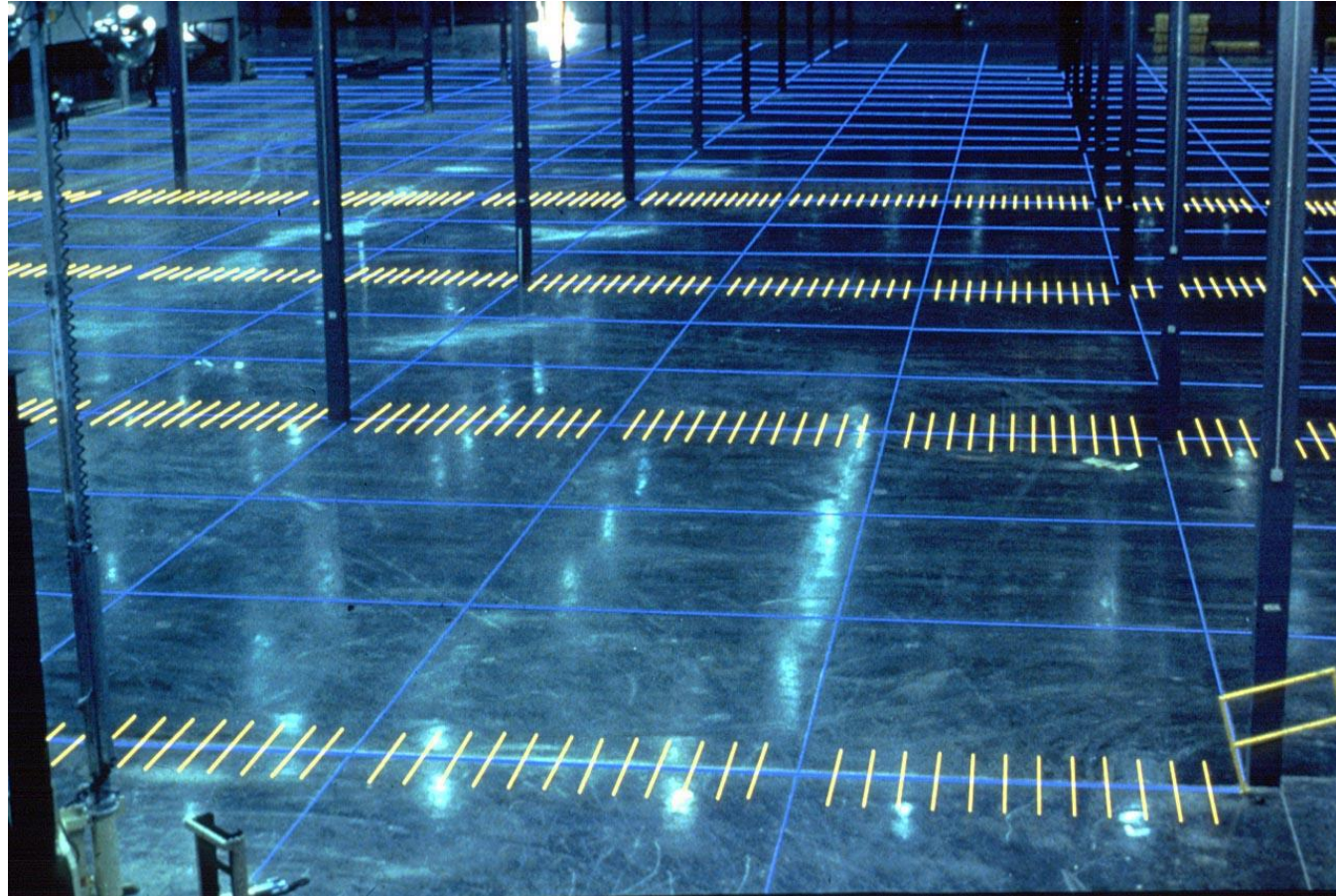
### **Desventajas**

- Requiere.
- cortes para juntas de contracción relativamente cercanas.
- Mayor probabilidad de alabeo en tableros y deterioro de juntas.
- Gran cantidad de juntas para dar mantenimiento.
- Requiere refuerzo para limitar anchos de grieta por contracción y temperatura.
- El refuerzo puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente al espaciar mas las juntas.
- Puede requerir sistema de transferencia de carga en juntas.
- La planicidad y nivelación pueden disminuir con el tiempo.



# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción



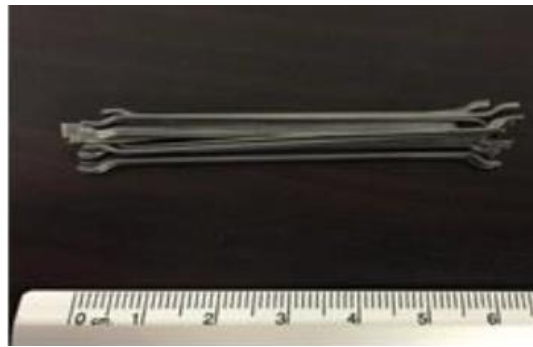
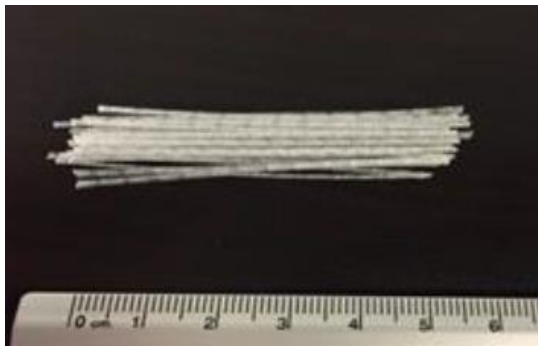


# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

### Concreto Reforzado con Fibras-Definición

Concreto que cumple con las características del CBC pero que esta adicionado con fibra metálica o macro fibra sintética, mejorando su comportamiento bajo tensión, incrementando notablemente la tenacidad y mejorando el control del agrietamiento. Así mismo, mejoran la resistencia a la fatiga y la resistencia al impacto del concreto.



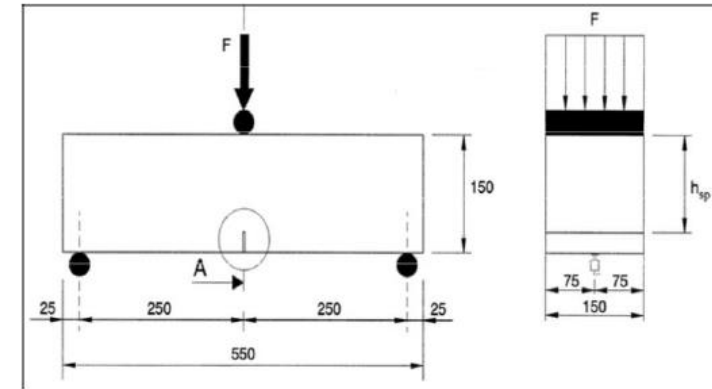
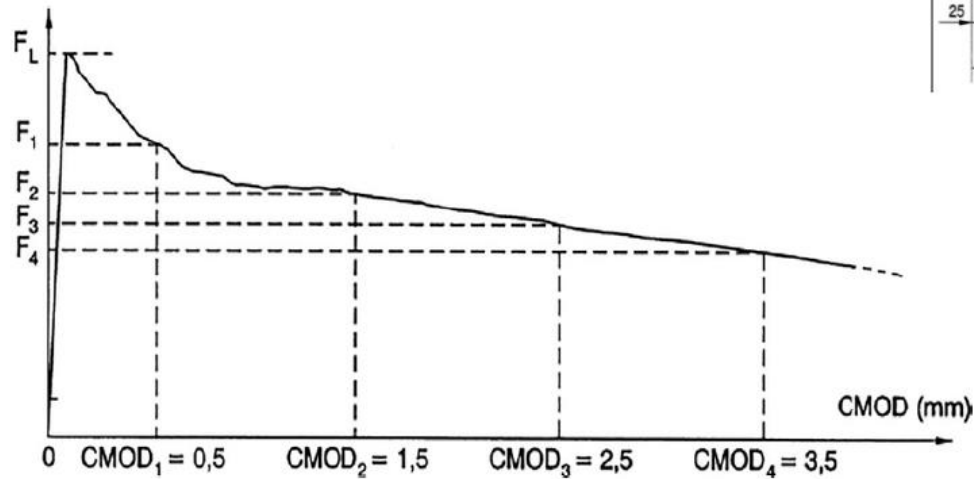




# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

EN 14651





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

### Ventajas

- Incrementa la resistencia al impacto.
- Incrementa la resistencia a cargas de fatiga.
- Incrementa el espaciamiento de juntas (de construcción).
- No requiere cortes para juntas de contracción.
- Menores alabeos.
- Mayor durabilidad.
- Sustituye el refuerzo por temperatura.
- Mayor rendimiento en los tiempos de construcción.
- Mejor comportamiento Post-Agrietamiento.
- Mayor tenacidad.

### Desventajas

- Requiere ajustes al diseño de mezcla para estandarizar los procesos de mezclado, colocación y acabado.
- La fibra puede quedar expuesta en la superficie del piso.
- La fibra puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente al espaciar mas las juntas.
- Requiere sistema de transferencia de carga en juntas.





# Especificaciones de concreto

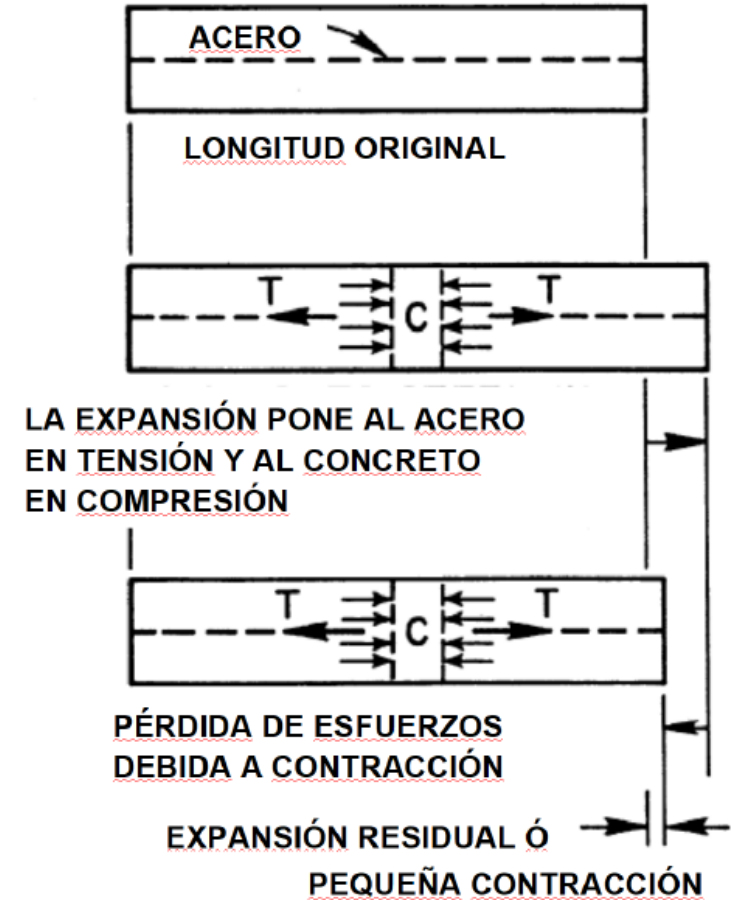
## Pisos de concreto de Contracción Compensada

### Concreto de Contracción Compensada-Definición

Concreto que, cuando se restringe adecuadamente por el refuerzo u otros medios, se expande una cantidad igual o ligeramente mayor que la contracción por secado prevista.

La contracción por secado subsecuente reducirá estas deformaciones expansivas pero, idealmente, una expansión residual permanecerá en el concreto, eliminando de esta forma el agrietamiento de contracción.

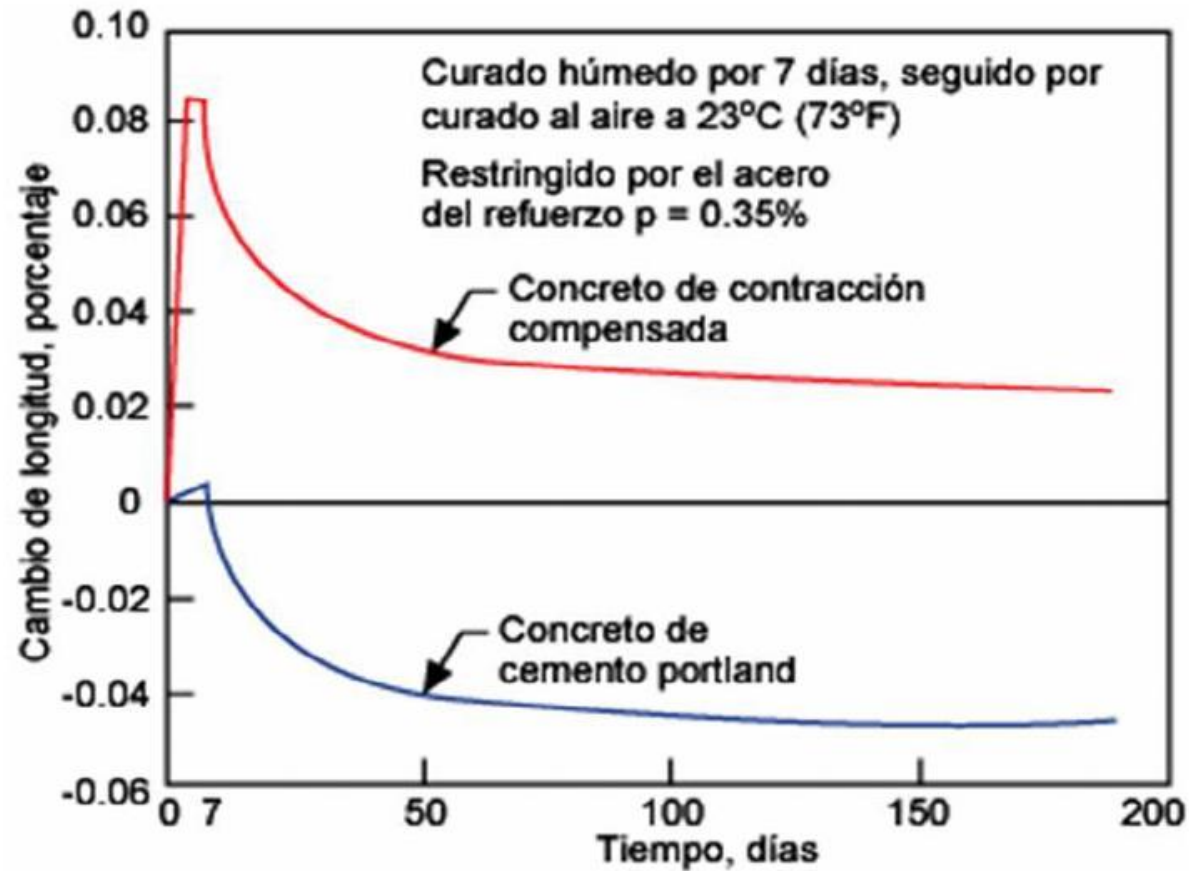
**Comité ACI 223 "Shrinkage Compensating Concrete"**





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada

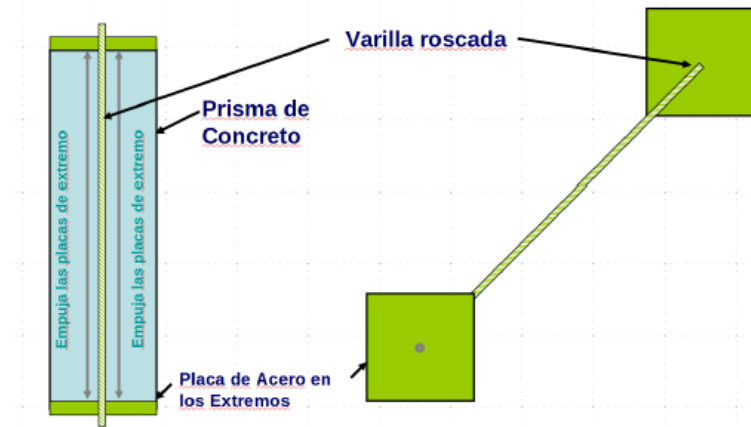




# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada

Prismas restringidos de 3" x 3" x 10" [75 x 75 x 250 mm]  
Acero de refuerzo interno (0.30 % Relación  $A_s/A_c$ )



ASTM C 878. Standard Test Method for Restrained Expansion of  
Shrinkage-Compensating Concrete





# Especificaciones de concreto

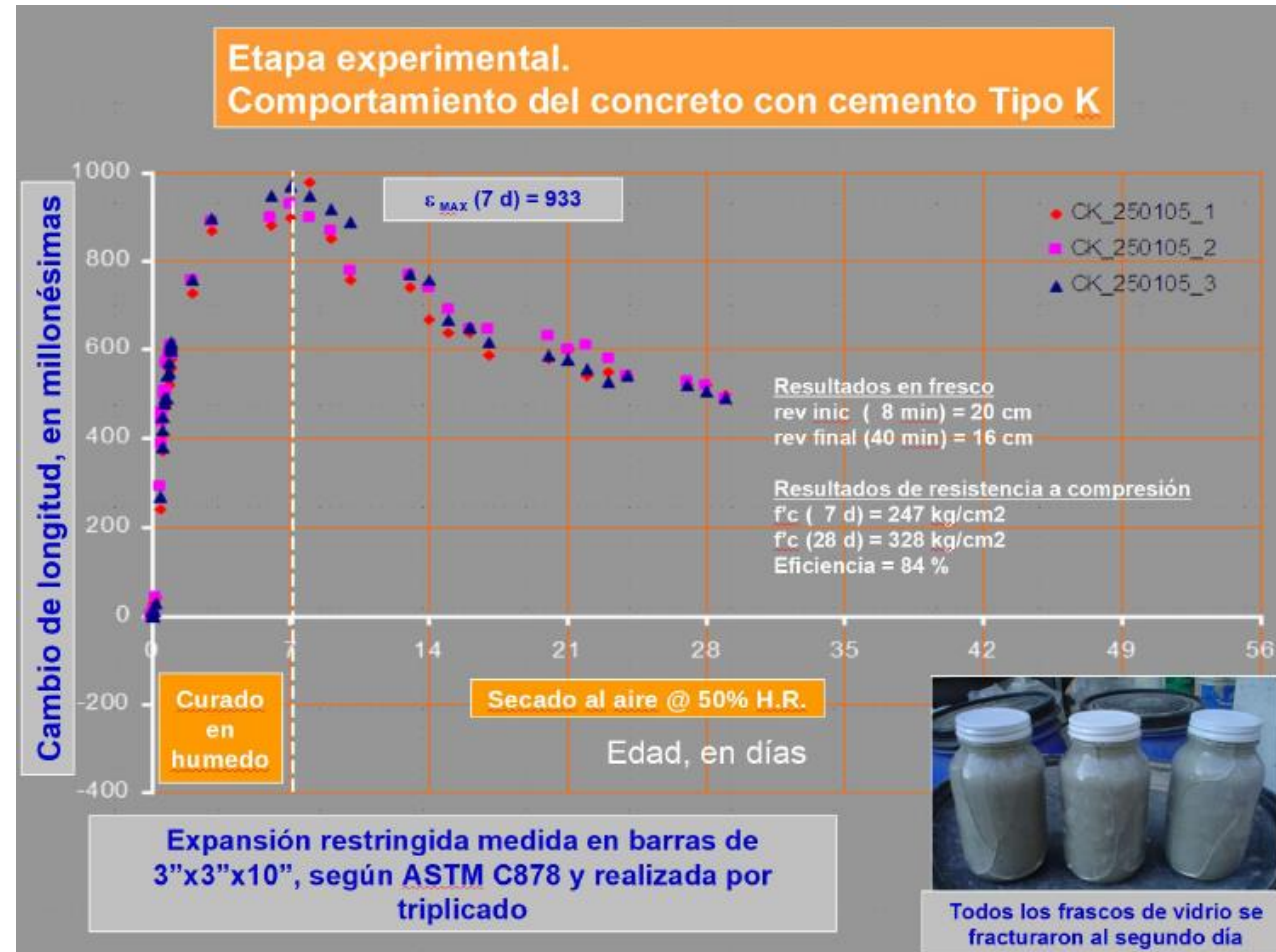
## Pisos de concreto de Contracción Compensada





# Especificaciones de concreto

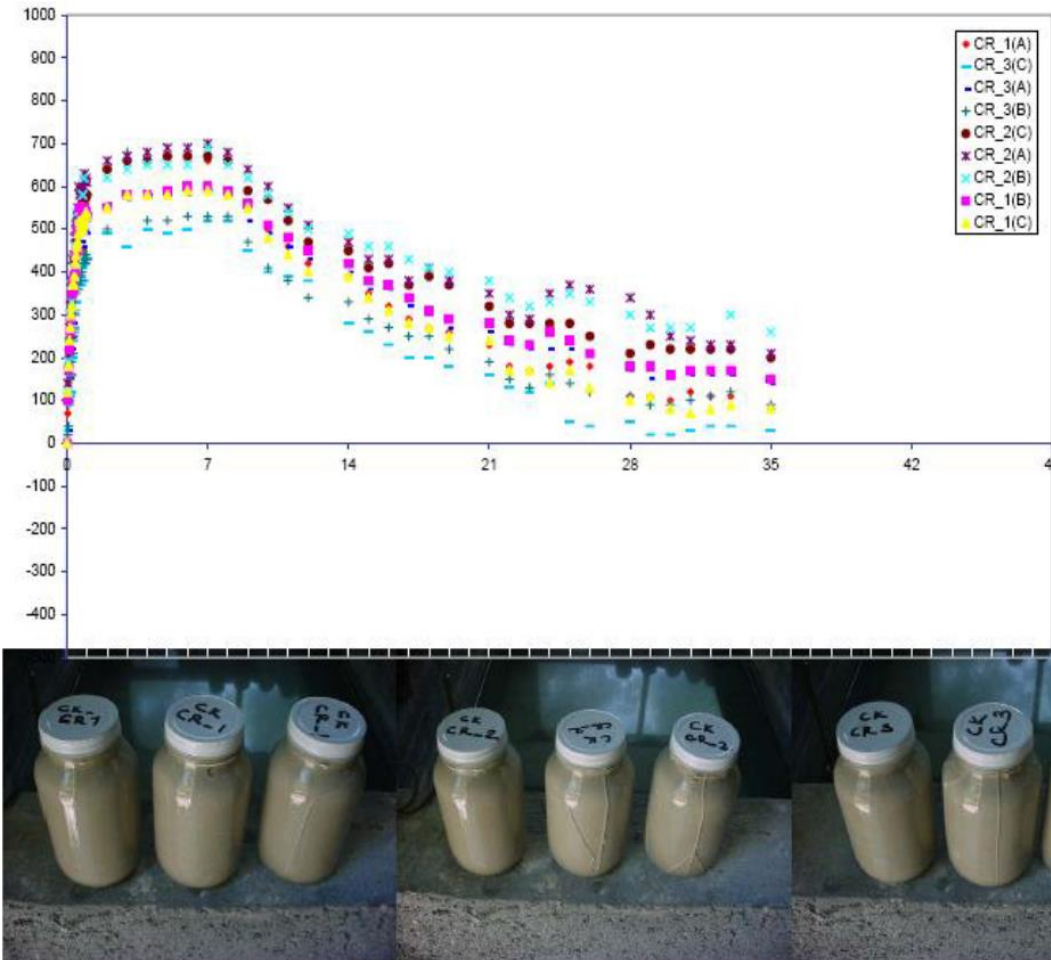
## Pisos de concreto de Contracción Compensada





# Especificaciones de concreto

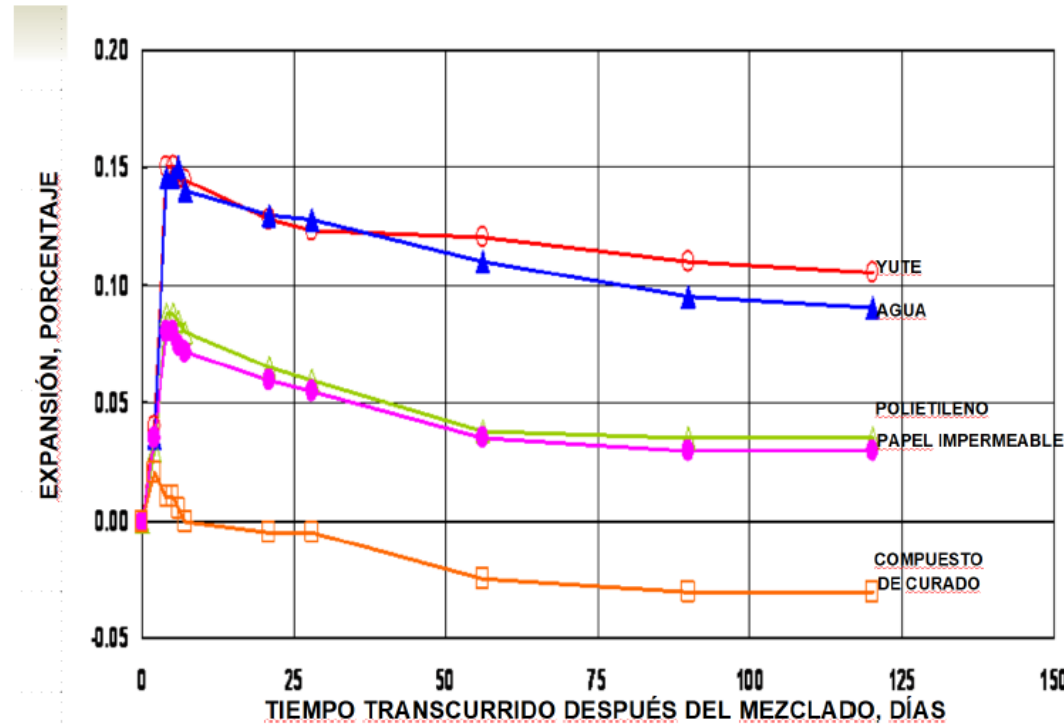
## Pisos de concreto de Contracción Compensada





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada



**Efecto de diferentes métodos de curado en la expansión  
el concreto de contracción compensada**





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada



Curado por inundación con agua



# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada

### Ventajas

- Permita la construcción de losas de 400 a 1600 m<sup>2</sup>.
- Elimina las juntas de contracción.
- Reduce significativamente el alabeo.
- Reduce los tiempos de espera para dar acabado.
- Reduce los costos iniciales y de mantenimiento de juntas.
- Confort y seguridad en el transito de montacargas.
- Incrementa la durabilidad.
- Permite una instalación con iluminación más uniforme.
- Reduce los tiempos de construcción.

### Desventajas

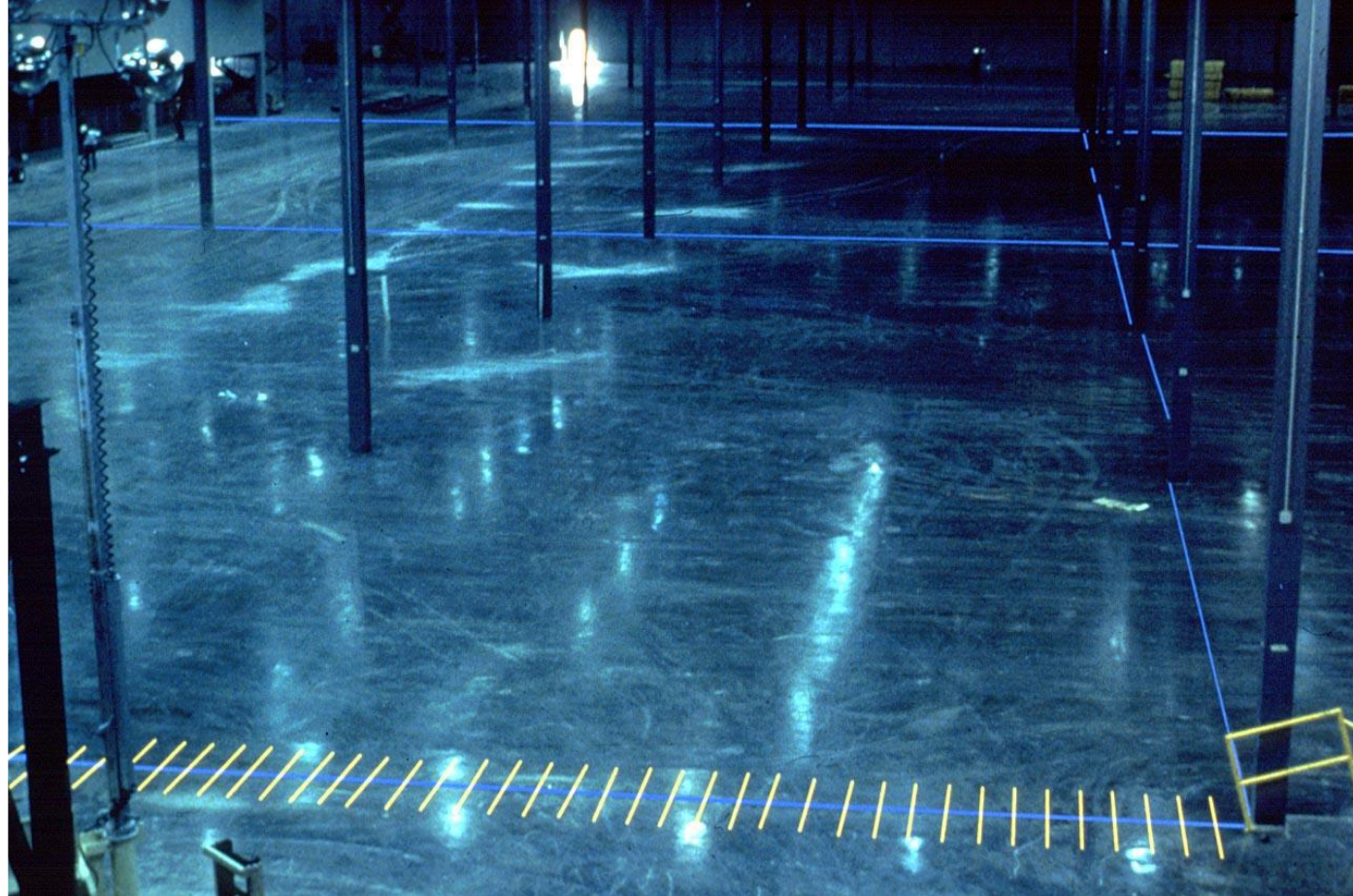
- Requiere de refuerzo para desarrollar la compensación de la contracción.
- La ventana de acabado se reduce.
- Se debe permitir que el concreto expanda antes que la contracción por secado empiece.
- Se debe detallar la secuencia de colado de losas adyacentes o detallar las juntas para permitir la expansión.
- El contratista debe tener experiencia con este tipo de concreto.





# Especificaciones de concreto

## Pisos de concreto de Contracción Compensada





# Especificaciones de concreto

## Pisos postensados

### Sistema Postensado-Definición

Los pisos postensados usan tendones (también conocidos como torones) no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha obtenido suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes.







# Especificaciones de concreto

## Pisos postensados

### Ventajas

- Espaciamiento de construcción de 30 hasta 150 m.
- La mayoría de las grietas por contracción o flexión se pueden evitar.
- Elimina el corte y mantenimiento de las juntas de contracción.
- El alabeo es despreciable cuando los torones se posicionan excéntricos cercanos al final de las juntas.
- Se incrementa la Nivelación y Planicidad a largo plazo.
- Decrementa el espesor de piso o incrementa la resistencia a flexión.
- Resiliente cuando se sobrecarga
- Con ventajas en condiciones de suelo deficiente.

### Desventajas

- Instalación más detallada.
- El contratista debe tener experiencia con postensado.
- La supervisión es esencial para asegurar una colocación y tensado adecuado de torones.
- No es económico para áreas pequeñas
- Requiere detallado en zonas de perforaciones en piso, así como en el perímetro para garantizar el libre movimiento de piso.
- Se debe evaluar el impacto de cortar un torón debido a perforaciones en el piso post construcción.



03

# Diseño de pisos industriales (PARTE III)

# Diseño de pisos industriales



## Introducción

- Los Pisos Industriales son losas apoyadas sobre el terreno cuyo propósito principal es soportar las cargas aplicadas apoyándose en el suelo.
- No se consideran elementos estructurales con capacidad para extenderse sobre zonas blandas o subsuelos de mala calidad.
- Tienden a ajustarse a la forma del subsuelo cuando se deforman bajo carga o cuando el subsuelo se asienta por los efectos de la consolidación.
- Los esfuerzos que actúan en los pisos industriales son resultado de las cargas impuestas y los cambios de volumen del concreto. La magnitud de estos esfuerzos depende de factores tales como el grado de continuidad, la resistencia y uniformidad de la subrasante, el método de construcción, la calidad de la construcción, y la magnitud y posición de las cargas.





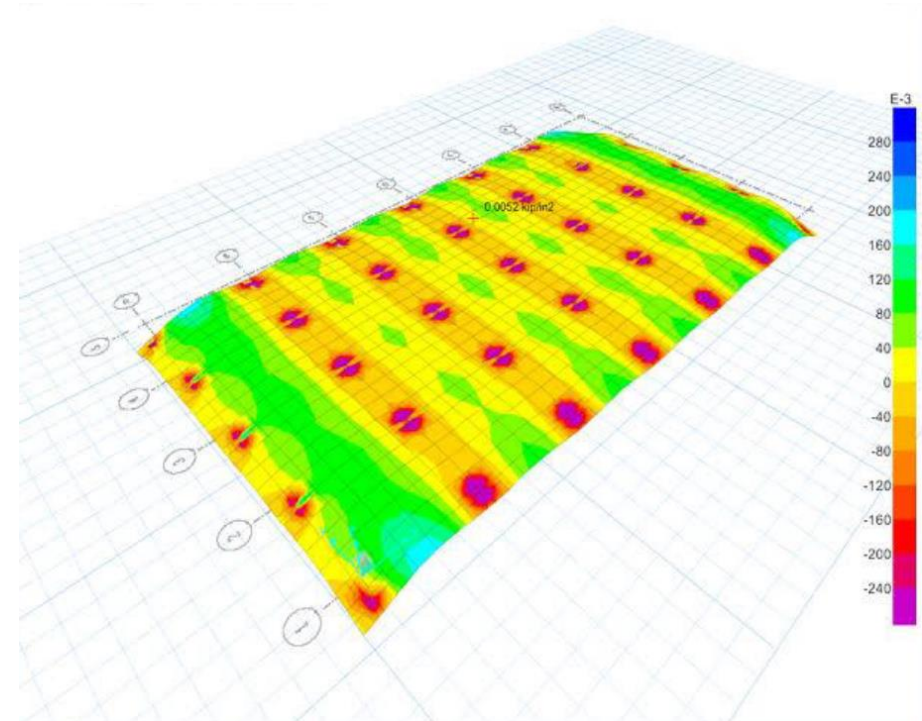


# Diseño de pisos industriales

## Introducción

En la mayoría de los casos, los efectos de estos factores solamente pueden ser evaluados haciendo suposiciones simplificadas con respecto a las propiedades del material y a la interacción suelo estructura.

- Teoría de diseño elástica lineal.
- Teoría de diseño elastoplástica.
- Método de Elemento Finito.



# Diseño de pisos industriales



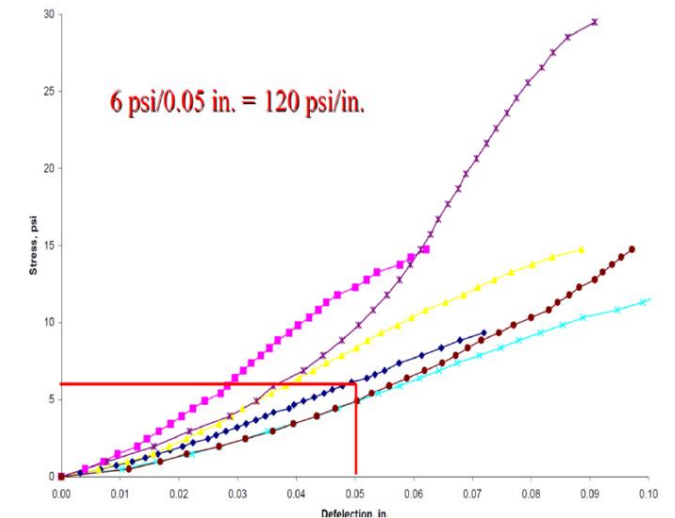
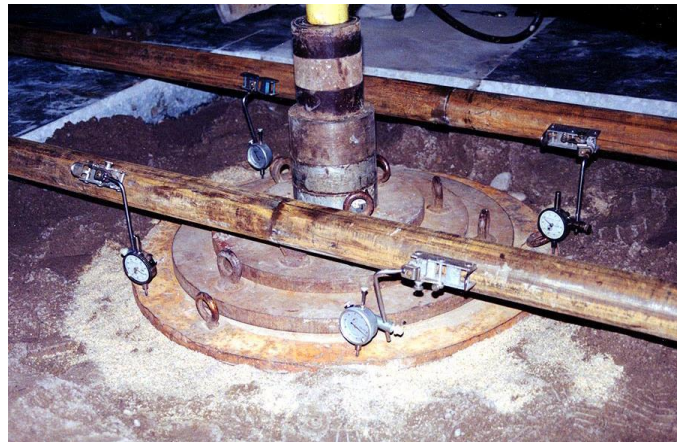
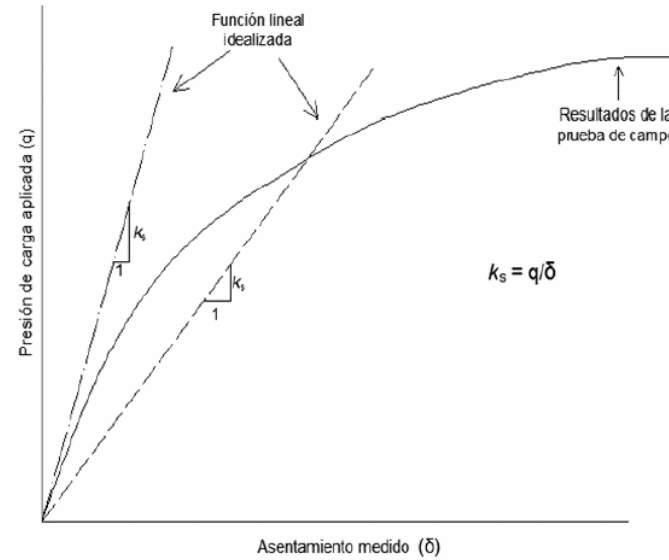
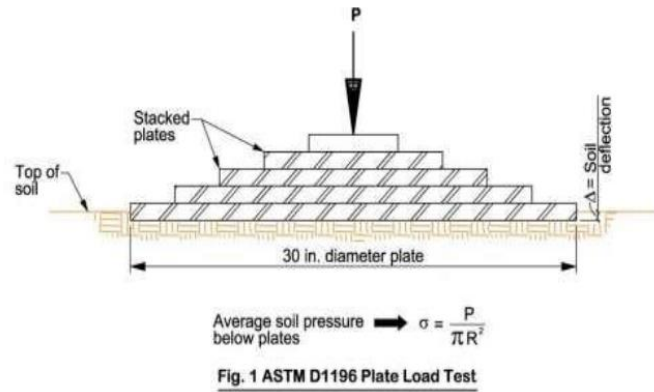
## Teoría de Diseño

- En su concepto de diseño, Westergaard asumió que una losa actúa como un sólido elástico isotrópico y homogéneo en equilibrio con las reacciones de la subrasante que son solo verticales y son proporcionales a las deflexiones de la losa.
- Se supone que la subrasante es un medio elástico cuya elasticidad se puede caracterizar por la fuerza que, distribuida sobre un área, dará una deflexión.
- Westergaard denominó esta característica del suelo el "módulo de reacción de la subrasante"  $k$ , con unidades  $\text{kg/cm}^2/\text{cm}$ .



# Diseño de pisos industriales

## Módulo de Reacción de Subrasante k



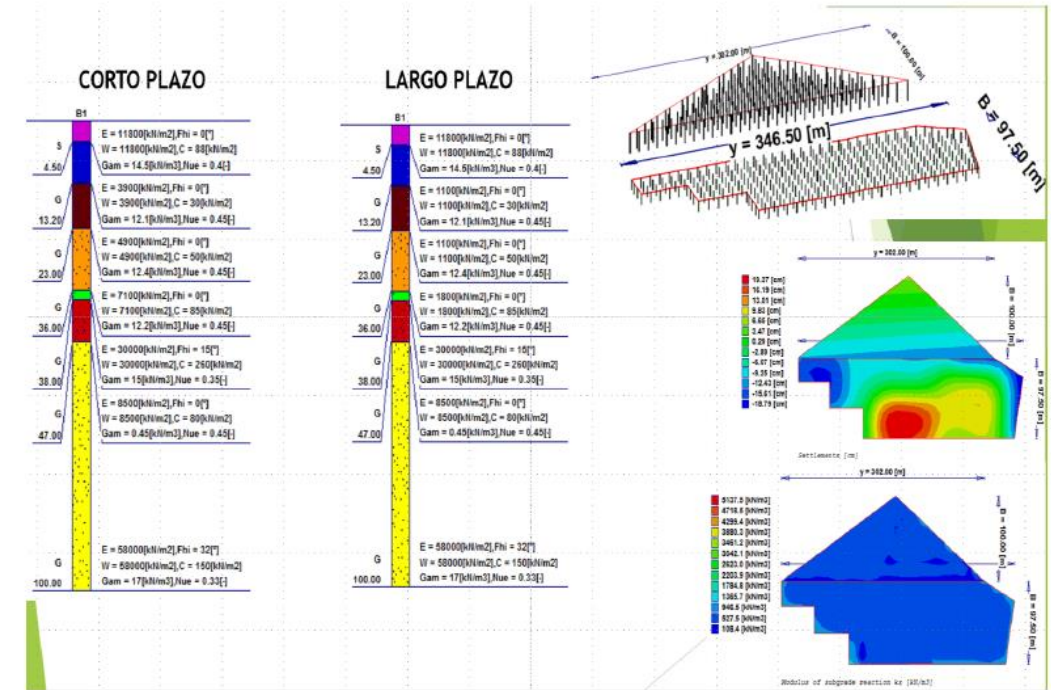


# Diseño de pisos industriales

## Módulo de Reacción de Subrasante k

El valor del modulo de reacción de subrasante no es una propiedad fundamental del suelo. Se trata de una constante global que depende del tipo de suelo, el grado de compactación y el contenido de humedad cuando se obtiene directamente a partir de la prueba de carga de placa sobre la subrasante y que posteriormente para fines de diseño, debe ajustarse ya que es función de:

- Las propiedades elásticas del suelo, tanto la respuesta inicial como la respuesta a largo plazo debida a la consolidación del suelo por una carga sostenida.
- La intensidad de la carga que influirá en el asentamiento por consolidación a largo plazo.
- La cantidad del área cargada y la forma del área sobre la que se aplica la carga. Las cargas en áreas más largas y anchas implican consolidación de los estratos de suelo más profundos.



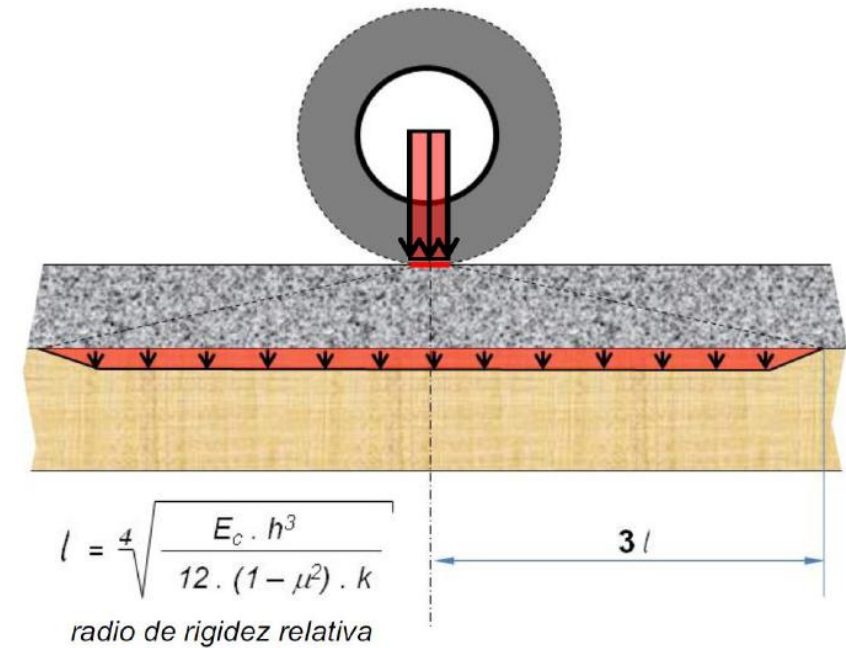


# Diseño de pisos industriales

## Teoría de Diseño

Cuanto más blando sea el suelo de apoyo y/o mayor sea la carga, más fuerte y rígida debe ser la losa para distribuir la carga sobre una mayor parte del suelo de apoyo.

- La rigidez de la losa es función del espesor de la losa.
- La resistencia al agrietamiento de la losa es una función de la resistencia del concreto y el espesor de la losa.

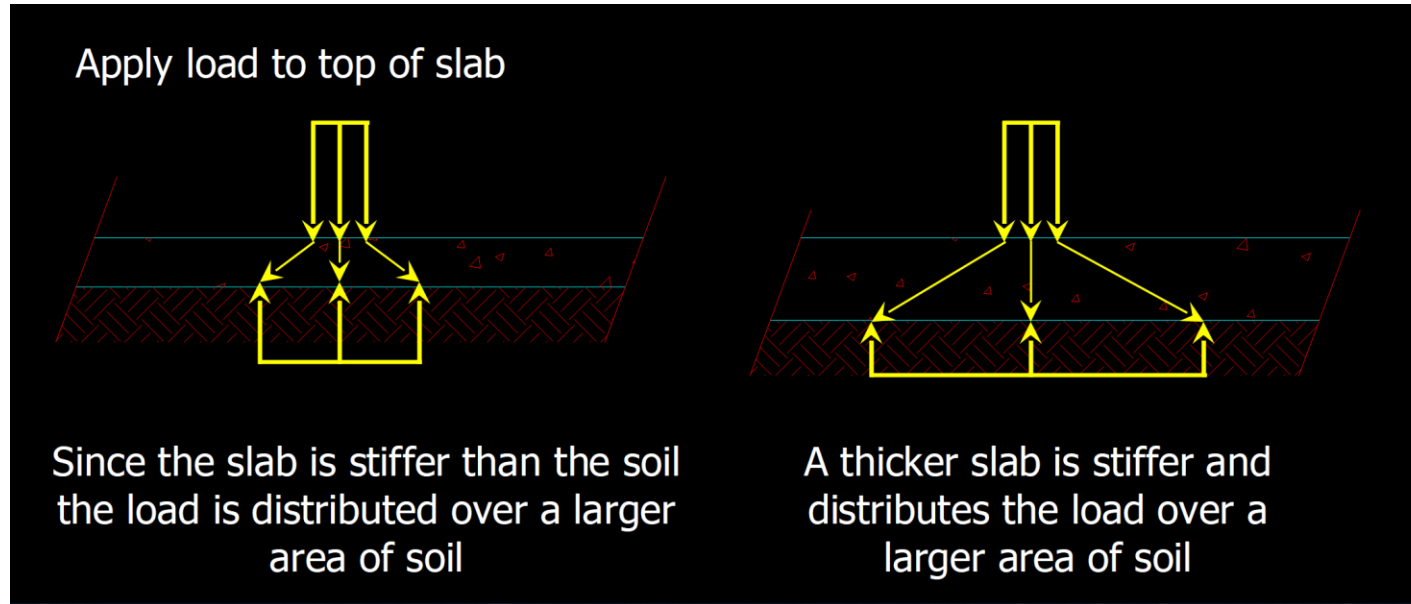




# Diseño de pisos industriales



## Teoría de Diseño

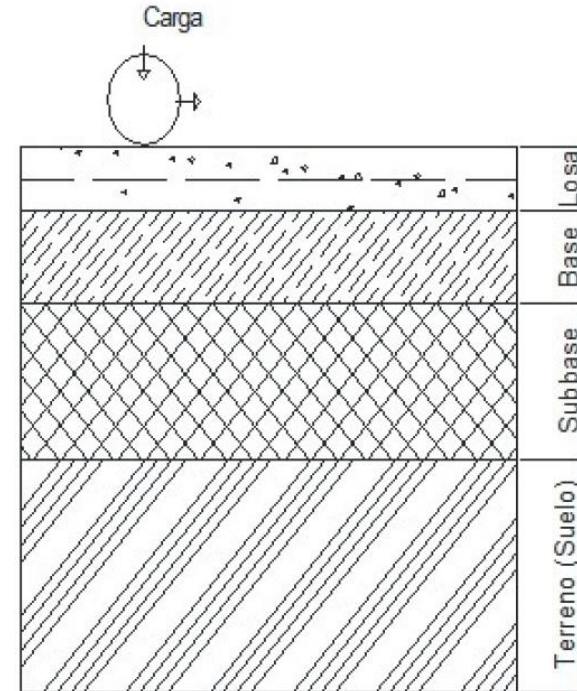




# Diseño de pisos industriales

## Estructura de terracería

- El diseño de los pisos industriales depende de la interacción entre la losa de concreto y el sistema de soporte del suelo, generalmente también referida como estructura de terracería, terraplén o plataforma.
- La integridad estructural de las capas de suelo debajo de la losa es de vital importancia, ya que un sistema de soporte inapropiado puede conducir a fallas afectando la capacidad de carga y la serviciabilidad del piso industrial.





# Diseño de pisos industriales

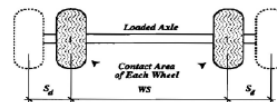
## Lista de verificación para diseño

Check List Cargas Diseño Pisos

### LISTA DE VERIFICACIÓN

#### CARGAS PARA DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO              |                 |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Nombre del Proyecto                           |                 |                  |
| Ubicación                                     |                 |                  |
| Coordenadas Geográficas/UTM                   | Latitud         | Longitud         |
|                                               | Altitud         | msnm             |
| Representante del Proyecto                    |                 |                  |
| Uso de la Estructura                          |                 |                  |
| Superficie de Construcción                    |                 |                  |
| Contratista General                           |                 |                  |
| Constructor                                   |                 |                  |
| Diseño Estructural                            |                 |                  |
| Proveedor del Concreto                        |                 |                  |
| Subcontratista Colocación del Concreto        |                 |                  |
| Otros subcontratistas                         |                 |                  |
| INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA                    |                 |                  |
| Uso y Función Prevista del Piso               |                 |                  |
| Área Total                                    | Área de Almacén | Área de Oficinas |
| Dimensiones de la Instalación: En Dirección X | m               | En Dirección Y   |
| Espaciamiento de columnas en X                | m               |                  |
| Espaciamiento de columnas en Y                | m               |                  |
| INFORMACIÓN DE DISEÑO Y CARGAS                |                 |                  |
| Carga de Ejes Vehiculares                     |                 |                  |
| Marca del Vehículo                            |                 |                  |
| Modelo del Vehículo                           |                 |                  |
| Capacidad de Carga                            | kg              |                  |
| Peso del Vehículo                             | kg              |                  |
| Carga Máxima sobre el Eje Delantero           | kg              |                  |
| Eje: Ruedas Sencillas                         | Ruedas Dobles   |                  |
| Espaciamiento entre Ruedas ER                 | cm              |                  |
| Espaciamiento Ruedas Dobles Ed                | cm              |                  |
| Ruedas: Sólidas                               | Neumáticas      |                  |
| Ancho de Rueda                                | cm              |                  |
| Presión de Inflado de Rueda                   | psi             |                  |
| Área de Contacto de Rueda                     | cm²             |                  |
| Repeticiones Anticipadas Diarias del Vehículo |                 |                  |

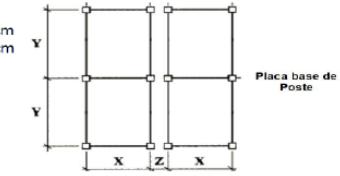


NOTA. A medida que el Factor de Seguridad se mantiene en o por arriba de un valor de 2.2, el concreto es capaz de soportar un número ilimitado de repeticiones de carga sin mostrar agrietamiento por fatiga.

Check List Cargas Diseño Pisos

### Carga de Postes de Estantería

|                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Carga de Poste P1                                      | kg |    |
| Carga de Poste P2                                      | kg |    |
| Área de Contacto de Placa Base:                        | B1 | cm |
|                                                        | B2 | cm |
| Espacio entre Postes:                                  | X  | cm |
|                                                        | Y  | cm |
|                                                        | Z  | cm |
| Ancho de Pasillo                                       | cm |    |
| El Layout de Estantes coincide con el Layout de Juntas | SI | NO |



### Carga Uniforme con Pasillos

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Carga Uniforme                  | kg/m² |
| Ancho del Área Cargada          | m     |
| Ancho del Pasillo               | m     |
| Almacenaje con Arreglo Definido |       |
| Almacenaje con Arreglo Variable |       |
| Existen juntas en el Pasillo    |       |

### Carga de Columnas

|                                                |     |   |    |
|------------------------------------------------|-----|---|----|
| Carga Total de Diseño en la Base de la Columna | kg  |   |    |
| Dimensiones de Placa Base                      | bxb | x | cm |
| Área de Placa Base                             | cm² |   |    |
| Espesor de Placa Base                          | cm  |   |    |
| Espesor de Piso Bajo Columna                   | cm  |   |    |
| Distancia a la Junta Mas Cercana               | cm  |   |    |

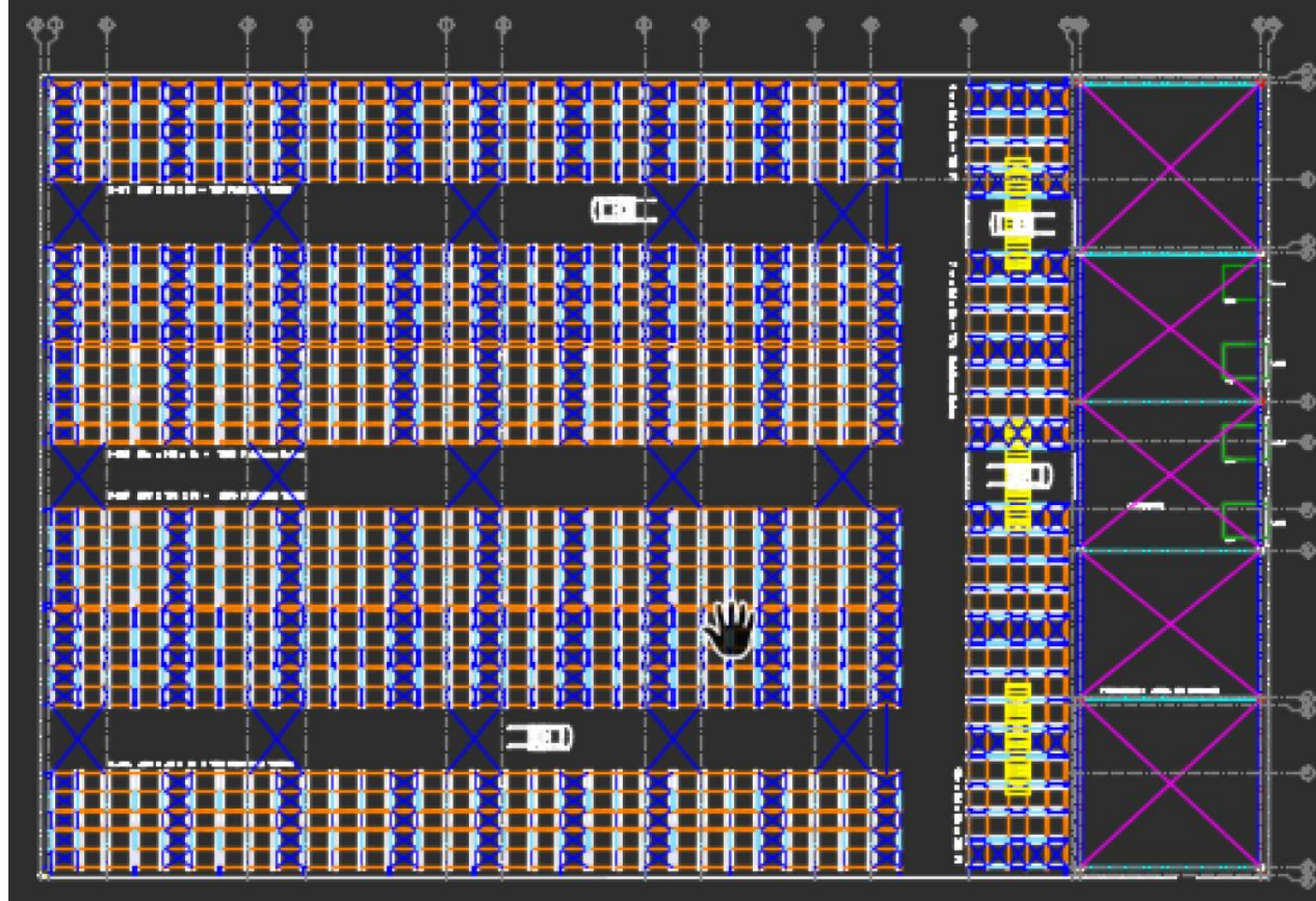
### INFORMACIÓN DEL SUELO

|                                                                       |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Esta Disponible el Estudio Geotécnico                                 | SI     | NO |
| Módulo de Reacción de Subrasante K                                    |        |    |
| Módulo de Reacción K Estimado                                         | kg/cm3 |    |
| Módulo de Reacción de Subrasante K con Prueba de Placa                | kg/cm3 |    |
| Módulo de Reacción de Subrasante K para Carga Sostenida               | kg/cm3 |    |
| Módulo de Reacción de Subrasante K para Carga Sostenida y Largo Plazo | kg/cm3 |    |

Se Debe Ejecutar una Prueba de Placa por Cada 2.000 m² de Área de Piso

# Diseño de pisos industriales

## Cargas





# Diseño de pisos industriales



## Cargas







# Diseño de pisos industriales

## Cargas

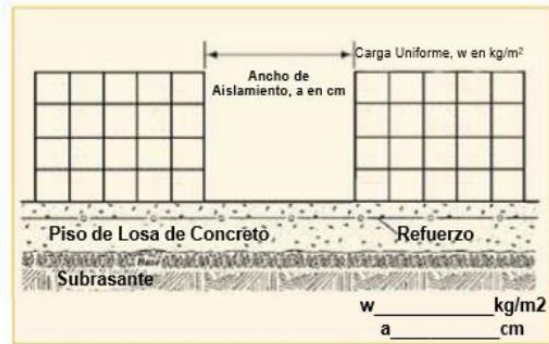


# Diseño de pisos industriales

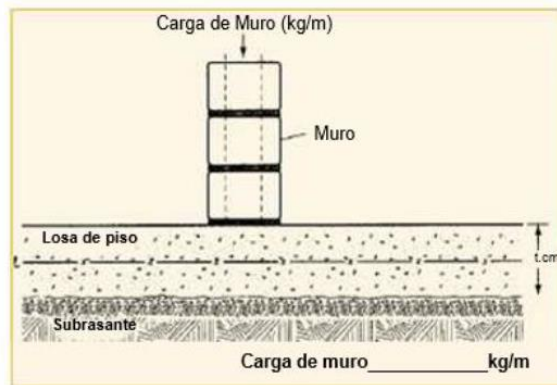


## Cargas

Cargas Uniforme Aisladas

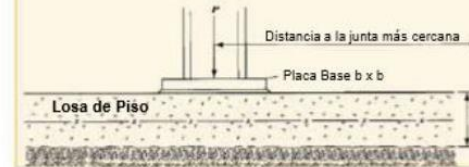


Cargas de Muros



Cargas Concetradas debidas a Columnas

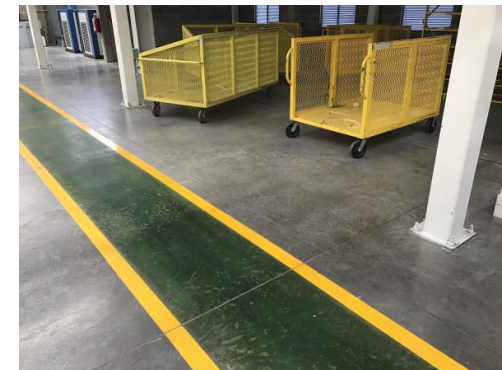
Carga tot de diseño en la base de la columna P \_\_\_\_\_ kg  
 Dimensiones de placa base (área) \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup>  
 Espesor de losa en la Columna t, \_\_\_\_\_ cm  
 Distancia a la junta más cercana \_\_\_\_\_ cm



Otra Información de Cargas

Altura de Postes y Estantes, m \_\_\_\_\_  
 Estructuras de soporte para poste y estante \_\_\_\_\_  
 Repeticiones Anticipadas Diarias Montacargas  
 25 50 75 100 200 Otras \_\_\_\_\_  
 Cargas de Columnas, Muros o Estantes a 1 m de una junta

Sí No





# Diseño de pisos industriales



## Objetivo del diseño

- El objetivo principal del diseño de un Piso Industrial es soportar las cargas previstas y evitar el agrietamiento superficial.
- Los Pisos Industriales se consideran satisfactorios si hay nulo o poco agrietamiento.

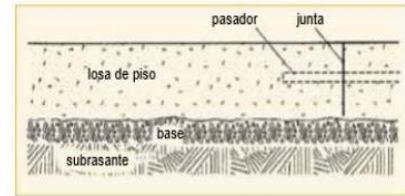




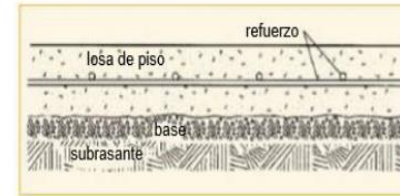
# Diseño de pisos industriales

## Objetivo del diseño

### Opciones para Diseño de Losas (no se aceptan combinaciones)

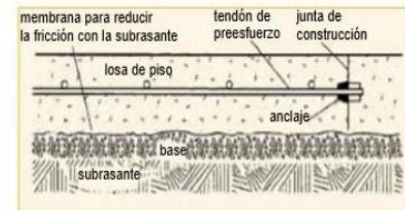


**Tipo A, Losa de Concreto simple**

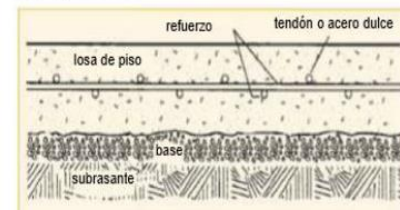


**Tipo B, Losa con Refuerzo para Control de Contracción**

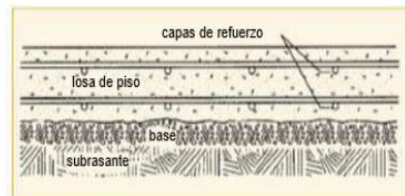
**Tipo C, Concreto de Contracción Compensada**



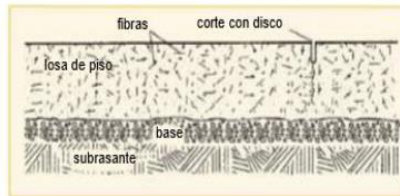
**Tipo D, Losa Postensada**



**Tipo E, Losa Ligeramente Reforzada**



**Tipo F, Losa Reforzada Estructuralmente**



**Tipo G, Losa Reforzada con Fibra**



# Diseño de pisos industriales

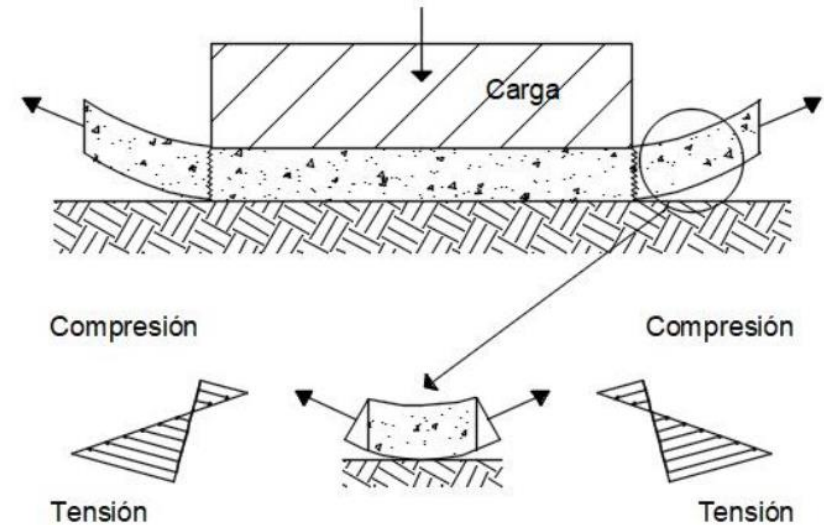
## Diseño

Cuando se aplica carga a la losa de un piso industrial, la carga provoca que la losa se flexione generando esfuerzos de compresión y tensión en las fibras mas alejadas del eje neutro de la losa de concreto.

Los esfuerzos a compresión causados por la carga sobre la losa generalmente son mucho menores que su resistencia a compresión.

La flexión es crítica porque pone en tensión una parte del concreto, y la resistencia a tensión del concreto es una fracción muy pequeña (alrededor del 10 de la resistencia a compresión).

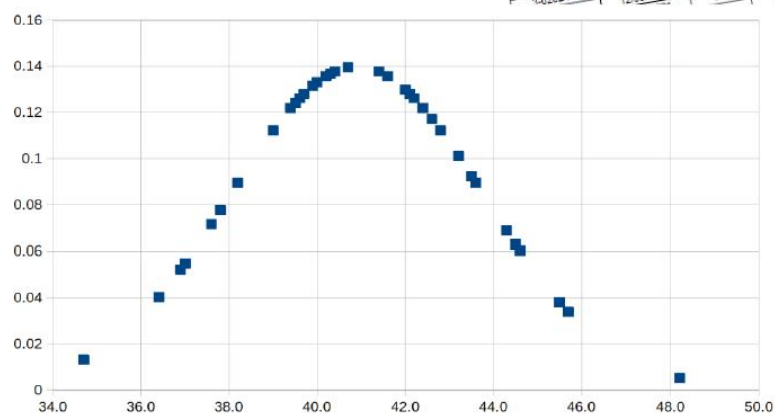
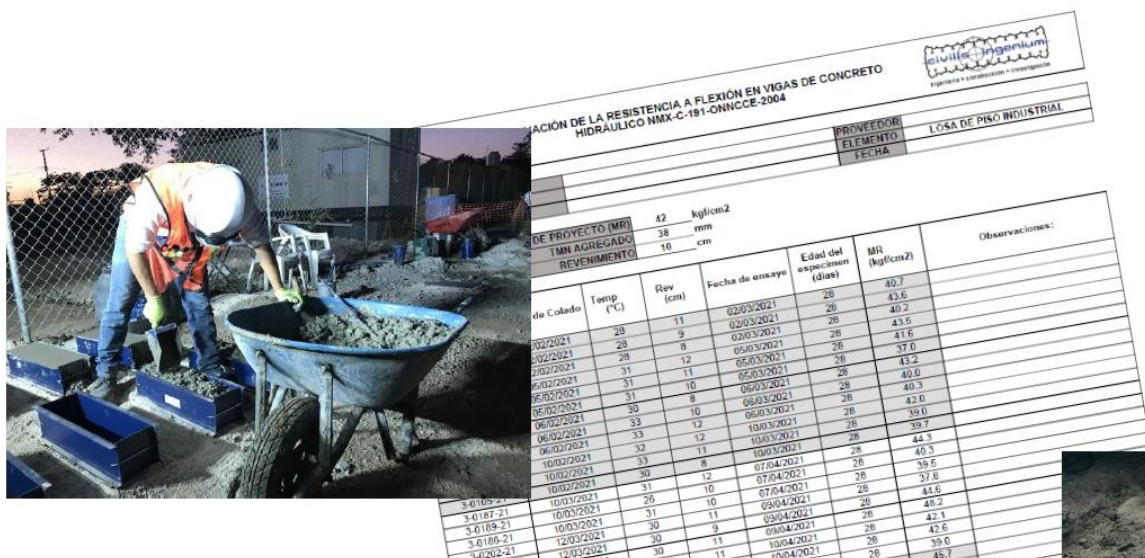
Por tal razón, los esfuerzos a tensión (por flexión) causados por la carga son mas importantes que los esfuerzos a compresión.





# Diseño de pisos industriales

## Diseño



Los resultados de MR a 28 días indican una mezcla con riesgo bajo de falla. Se recomienda subir la resistencia promedio, incrementar cemento al menos 3 kg/m³. Mejorar la protección de los especímenes durante las primeras 24 horas en obra. Mejorar el transporte de especímenes de obra a laboratorio.

Revisó: ING. ANGEL EMMANUEL PONCE JARAMILLO

Aprobó: M.I. ANGEL PONCE CORDOVA

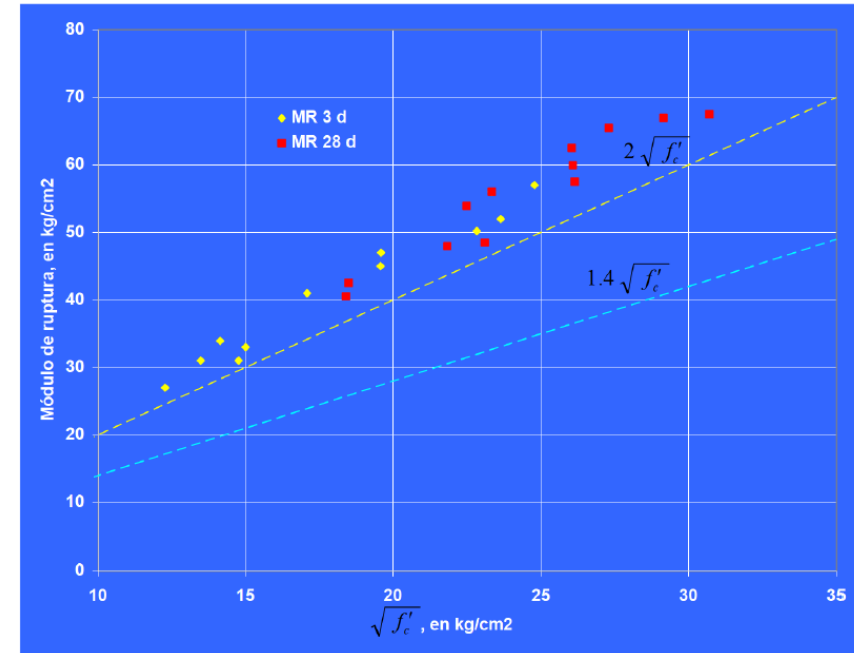


# Diseño de pisos industriales

## Diseño



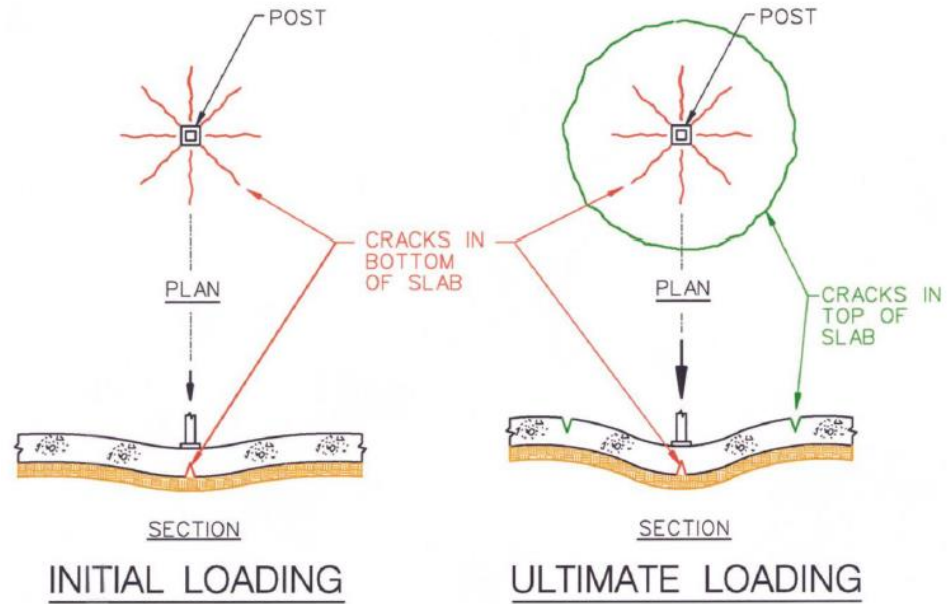
## Comportamiento del Módulo de Ruptura



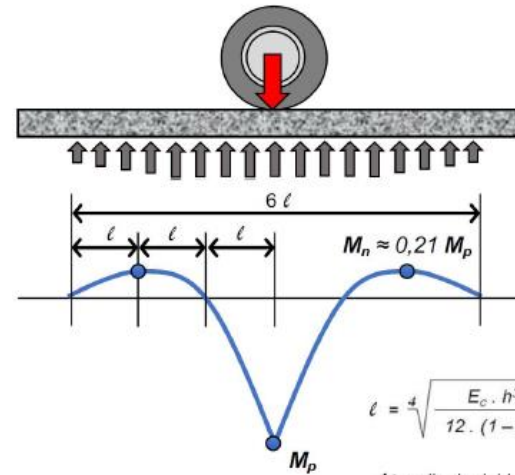


# Diseño de pisos industriales

## Diseño



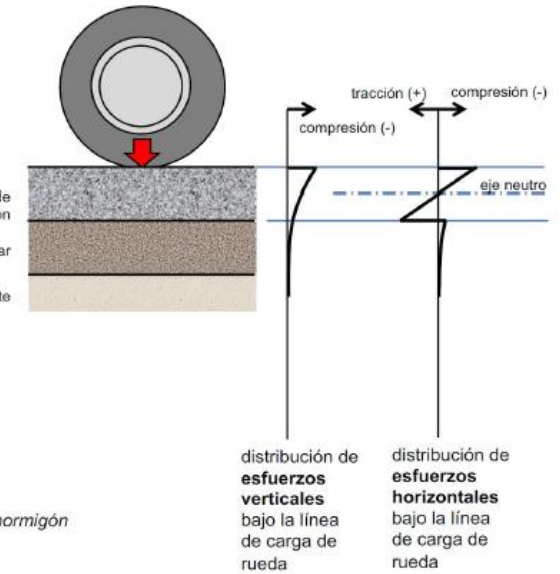
a) diagrama de momentos flexores.



$$\ell = \sqrt[4]{\frac{E_c \cdot h^3}{12 \cdot (1 - \mu^2) \cdot k}}$$

$\ell$  : radio de rigidez relativa  
 $E_c$  : módulo de elasticidad del hormigón  
 $h$  : espesor de la losa de piso  
 $\mu$  : relación de Poisson  
 $k$  : módulo de reacción de la subrasante

b) distribución de esfuerzos.





# Diseño de pisos industriales



## Diseño





# Diseño de pisos industriales

## Diseño

### 4.1. → Cargas-sección-1¶

Para la evaluación del modelo, se crearon diferentes patrones de carga debidos a la ubicación del equipo, considerando como carga crítica cuando la maquinaria (fig. 2), con peso en operación de hasta 37.8 Ton, se encuentra en una posición fija, que es la manera en que estaría maniobrando cuando desplace volúmenes de chatarra de un lado a otro.¶



#### TRANSPORT DIMENSIONS MHL350 E

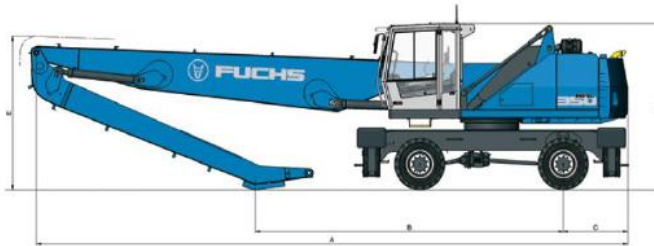


Fig 2.-Vehículo modelo MHL350 E¶

En las siguientes figuras se muestran los patrones de carga utilizados debidos a las distintas posiciones de la maquinaria sobre cada tablero.¶

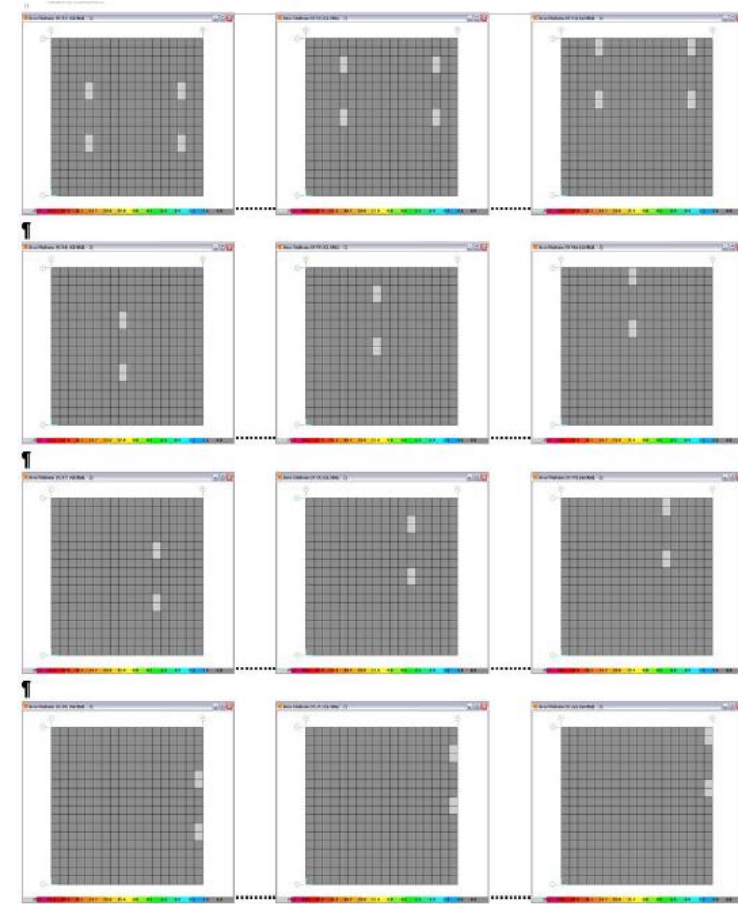
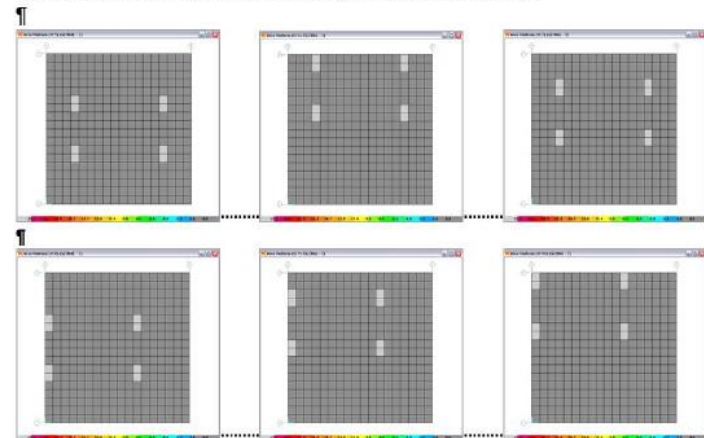


Fig 3.-Configuraciones de carga para la sección 1 ¶



¶ Área del piso con carga.¶



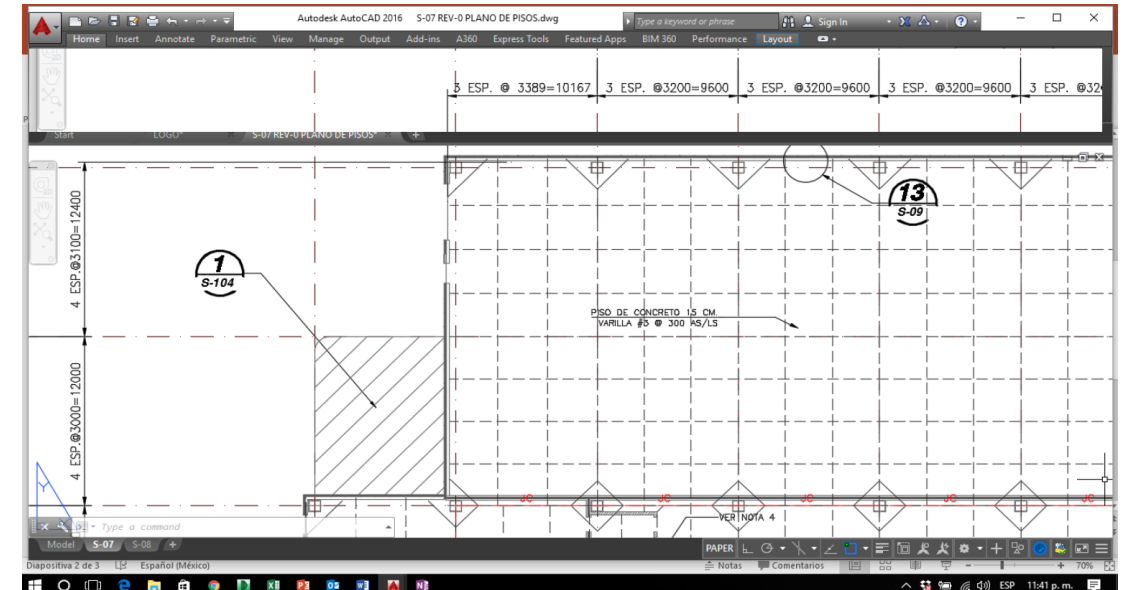
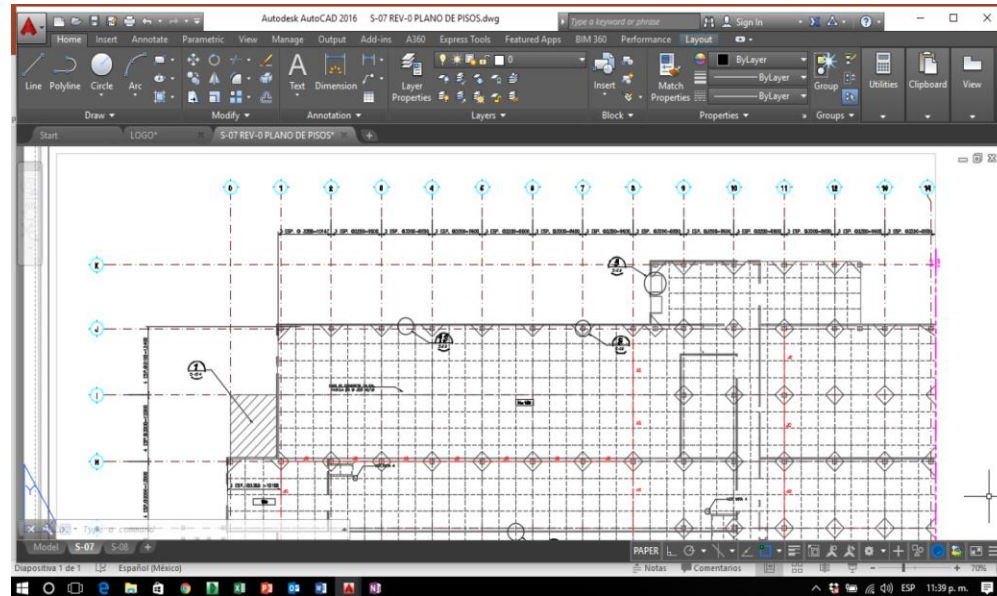
¶ Área del piso sin carga.¶





# Diseño de pisos industriales

## Entregables





# Diseño de pisos industriales

## Entregables

- Bases de Diseño.
- Modulo de reacción de subrasante de diseño.
- Espesor de concreto.
- Resistencia a compresión del concreto, resistencia a flexión o ambas.
- Requisitos de la mezcla de concreto, contracción por secado última.
- Ubicación y detalles de juntas.
- Refuerzo (tipo, diámetro y ubicación) cuando se requiera.





04

# Diseño de pisos industriales (PARTE IV)



# Diseño de pisos industriales

## Regularidad Superficial

Los perfiles de la superficie de los pisos industriales deben controlarse de modo que las desviaciones a partir de un plano teóricamente perfectamente plano se limiten en una medida adecuada al uso previsto del piso.

Por ejemplo, el equipo de manipulación de materiales (MHE) de gran elevación requiere un control más estricto de la regularidad de la superficie que para una fábrica o almacén de bajo nivel.



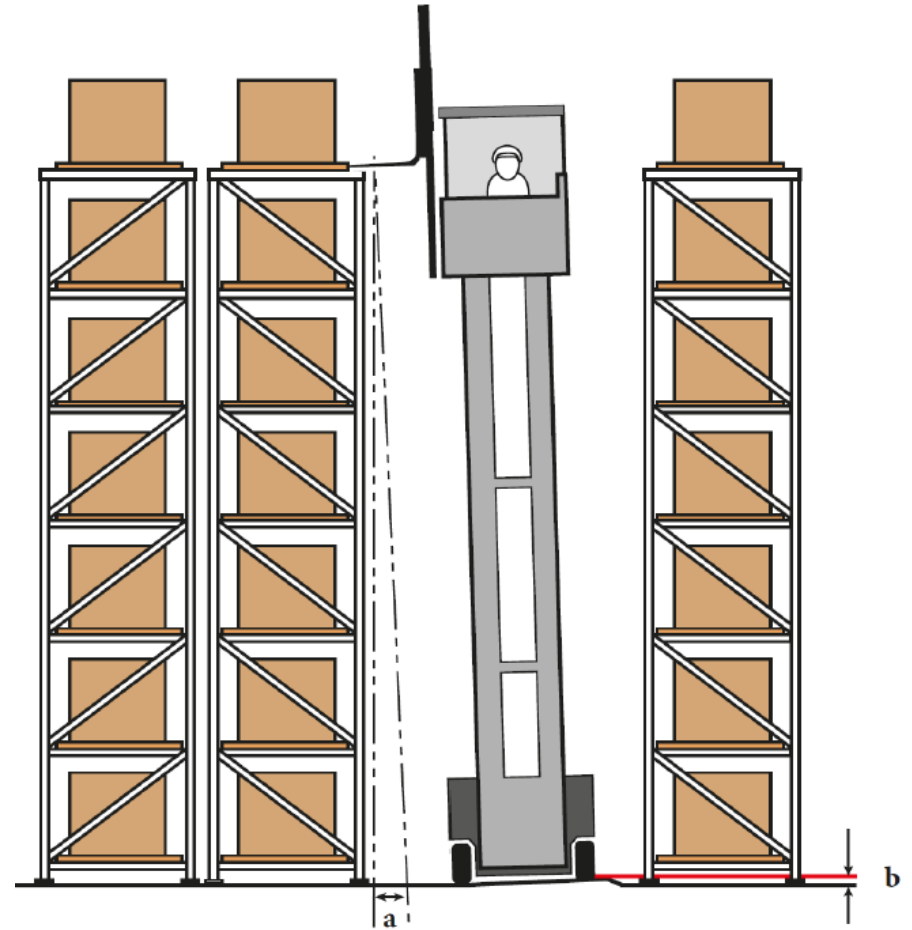




# Diseño de pisos industriales

## Regularidad Superficial

Una regularidad inadecuada de la superficie aumenta el riesgo de colisión entre los MHE y las estanterías, provoca fatiga del conductor y obliga a que el equipo de manipulación de materiales funcione a velocidades más bajas.





# Diseño de pisos industriales

## Planicidad y Nivelación

El piso debe tener una planicidad adecuada para proporcionar una superficie apta para el funcionamiento de los equipos de manipulación de materiales, y una nivelación adecuada para garantizar que el edificio en su conjunto, con todos sus equipos estáticos y MHE, pueda funcionar satisfactoriamente.





# Diseño de pisos industriales

## Planicidad y Nivelación

Se puede ver que la planicidad se relaciona generalmente con variaciones sobre distancias mas cortas mientras que la nivelación se relaciona generalmente con variaciones sobre distancias mas largas.

Tradicionalmente la planicidad se ha controlado en una distancia de 600 mm y la nivelación en una distancia de 3 m. Cuando el MHE se opera en áreas de tráfico definido, las superficies del piso se miden en distancias relativas a las dimensiones del MHE.

Nivelado pero NO Plano



Plano pero NO Nivelado





# Diseño de pisos industriales

Áreas de libre movimiento y tráfico definido



Área de Libre Movimiento



Área de Tráfico Definido  
Pasillo Muy Angosto (VNA)



# Diseño de pisos industriales

## ¿Cómo medir la Planicidad y Nivelación de un Piso?

### Planicidad y Nivelación de Pisos

- Método de la regla de 3 m.
- Sistema de números F.
- F min.
- ACI 301 especifica el sistema de números F cuando la instalación exceda de 900 m<sup>2</sup>.







# Diseño de pisos industriales

## Números F

Los números F son una métrica de calidad en la construcción de Pisos Industriales.

- $F_F$  mide la planicidad del piso.
- $F_L$  mide la nivelación del piso.

Se debe tener una buena comprensión de lo que significan estos números porque pueden mejorar la calidad de los trabajos. Esta es la razón por la que el ACI requiere que las mediciones de números F se tomen dentro de las 72 horas posteriores a la instalación de la losa..





# Diseño de pisos industriales

## Números F

Comprender los números F puede resultar difícil porque no es medida simple. Los números F se crean a partir de varias medidas, luego se determinan a través de una fórmula que calcula dichos números.

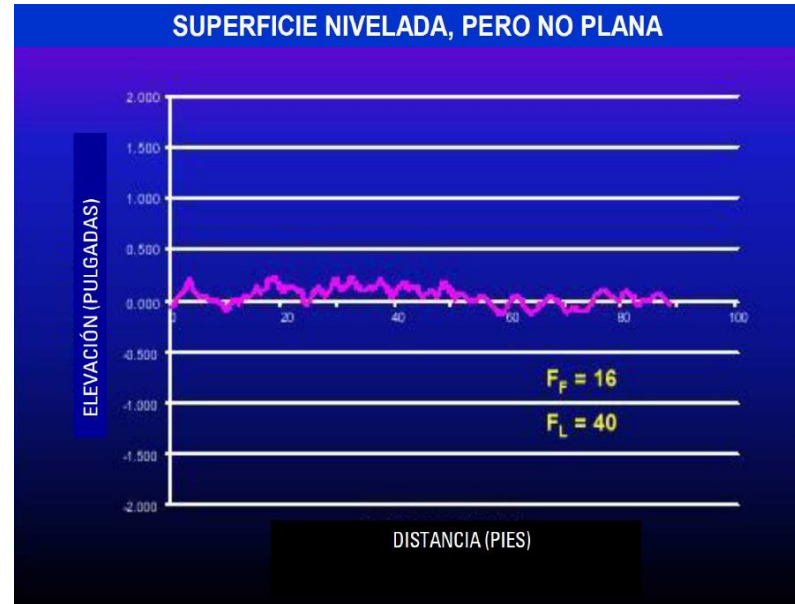
Debido a que es un procedimiento complicado y tedioso, la ASTM ha aprobado dispositivos como el perfilografo de piso Dipstick F Profiler para la medición de los números F.





# Diseño de pisos industriales

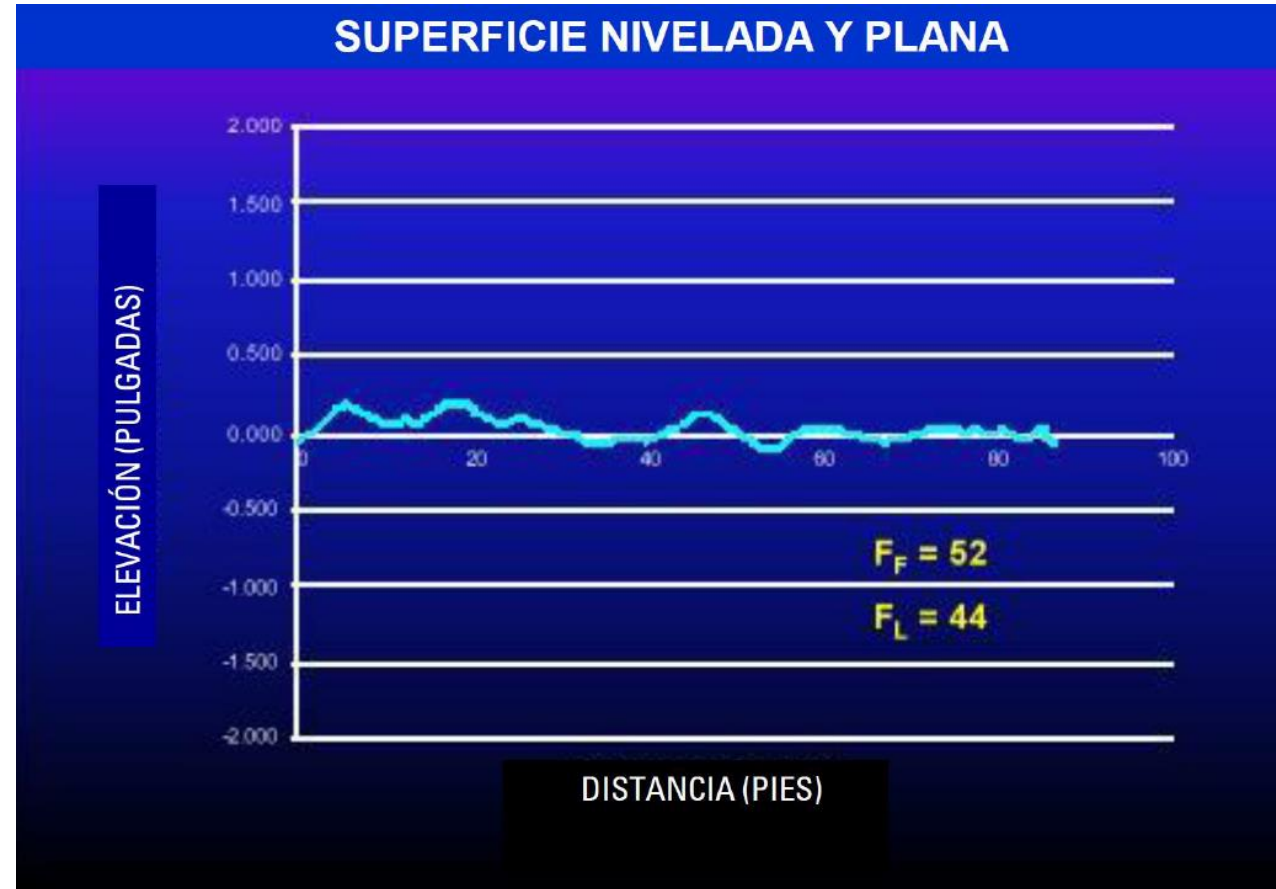
## Números F



# Diseño de pisos industriales



Números F





# Diseño de pisos industriales

## Números F

- ASTM E1155 proporciona información estadística (y gráfica) sobre perfiles superficiales de pisos.
- El sistema se basa en el uso de un Perfilografo patentado ( dipstick )<sup>Allen Face</sup>.
- $F_F$  (Planicidad). Irregularidades u ondulaciones del piso respecto a la rasante de diseño. Medidos @ 2ft (60 cm).
- $F_L$  (Nivelación). Inclinación del piso respecto a la rasante de diseño. Esta influenciado por la cimbra y el enrasado. Medidos @ 10ft (300 cm).
- Ambos números son adimensionales y a mayor magnitud mas precisión en la construcción.







# Diseño de pisos industriales

## Números F

- Medir tan pronto como sea posible preferentemente dentro de las primeras 24 hrs después del colado, pero no mas allá de 72 hrs.
- Las mediciones realizadas después de 72 hrs pueden reflejar alabeos u otras irregularidades que están mas allá del control de las operaciones de acabado.
- Mediciones paralelas a las juntas de colado o en zigzag.

| Clasificación de Piso | FF/FL Requerido |
|-----------------------|-----------------|
| Convencional          | 20/15           |
| Plano                 | 30/20           |
| Muy Plano             | 50/30           |
| Super Plano           | 60/40           |



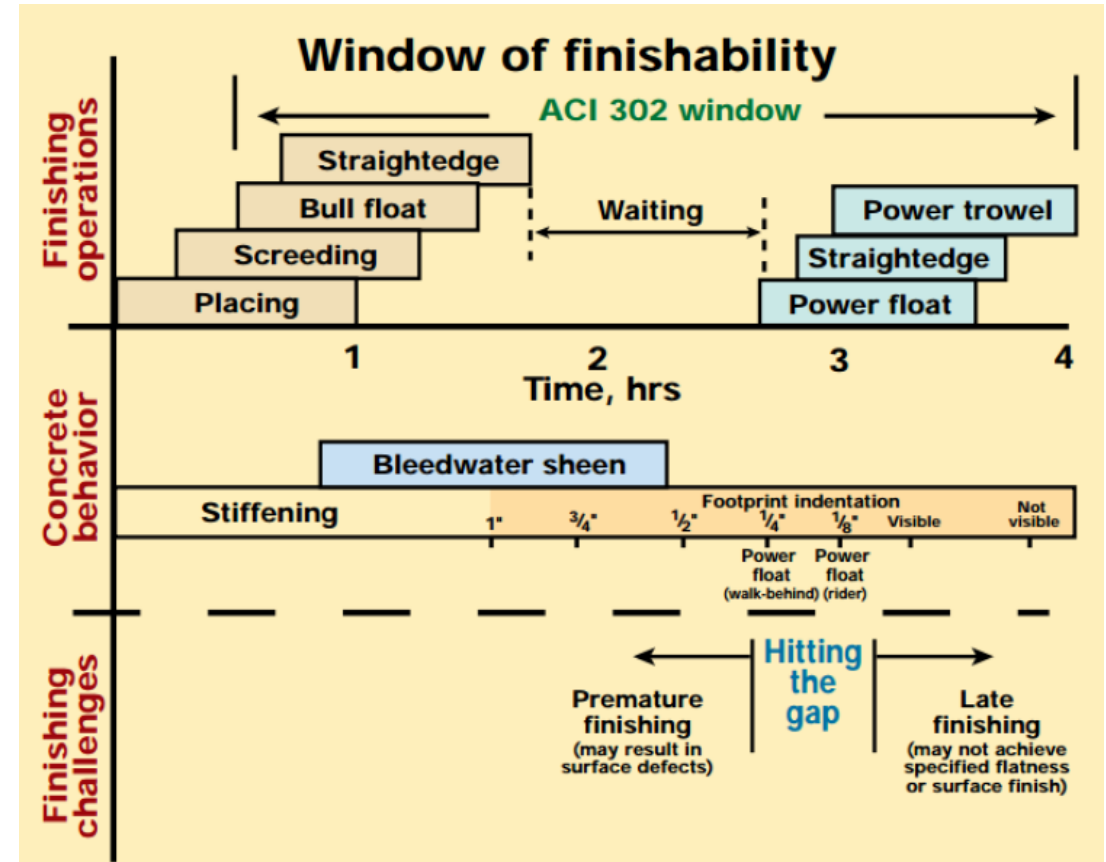


# Diseño de pisos industriales

## Números F

### Factores que Afectan al $F_F$ .

- Trabajabilidad y operaciones de acabado del concreto.
- Ventana de acabado.
- Condiciones exposición al clima.
- Uniformidad del revenimiento.
- Consistencia en los tiempos de fraguado.



# Diseño de pisos industriales



## Números F

### Factores que Afectan al $F_L$ .

- Alta calidad en nivelación-Franjas de 3 a 6 m de ancho.
- Enrasar montado sobre la cimbra ubicada a los extremos o usar regla laser.
- Cimbra, colocación y enrasado.
- Colocación por franjas.
- Colocación por bloques con regla laser.

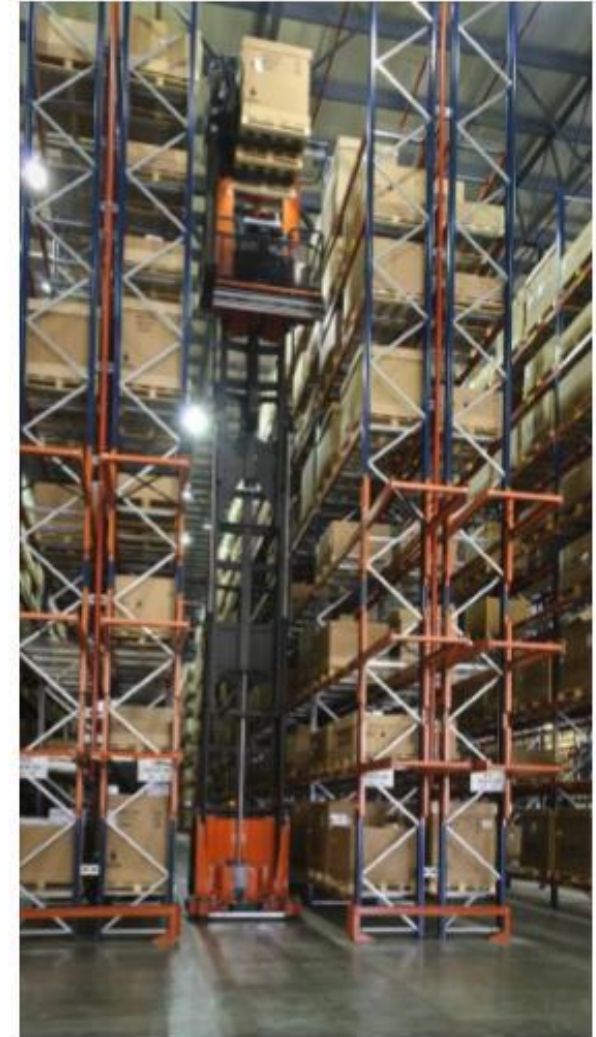




# Diseño de pisos industriales

## Fmin

- Para ciertas categorías de industria, la planicidad es un requisito esencial de un piso industrial. Sin duda, la más importante de estas categorías es la de pasillos muy estrechos (VNA) en los almacenes altos donde operan los MHE (montacargas) de tráfico definido (de movimiento definido, ruta definida o de recorrido fijo).
- Los perfiles de la superficie se controlan de manera diferente en los pisos que tienen áreas de tráfico definido en comparación con los pisos con áreas de libre movimiento.





# Diseño de pisos industriales

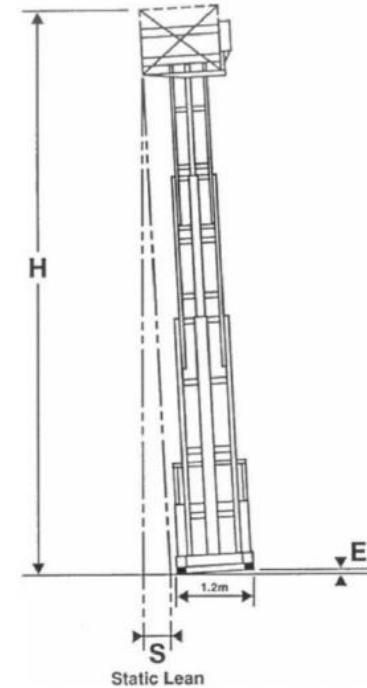


## Fmin

- Inclinación estática. Indica cómo se magnifican las variaciones de nivel a lo largo del pasillo entre las huellas de las ruedas de carga del MHE en proporción directa a la altura de los estantes.
- Las variaciones de nivel, tanto transversalmente a lo largo del pasillo como longitudinalmente a lo largo del pasillo, inducen movimientos dinámicos de flexión en el mástil que son mucho mayores en magnitud que los que pueden calcularse únicamente a partir de consideraciones geométricas.

### STATIC LEAN TABLE

The table below shows the static lean 'S' of a fork lift truck assuming the mast is rigid. Due to the engineering tolerances in the mast and the dynamic force when the truck is moving this could increase the static lean by up to 3 times the figure shown. The centre to centre distance between the load wheels of the fork lift truck is 1.2 metres



|                                 |      | (E) - Difference in elevation between the left and right hand fork lift truck wheels in mm |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 |      | 3                                                                                          | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| H - Height of racking in metres | 6    | 15                                                                                         | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  |
|                                 | 6.5  | 16                                                                                         | 22 | 27 | 33 | 38  | 43  | 49  | 54  | 60  | 65  |
|                                 | 7    | 18                                                                                         | 23 | 29 | 35 | 41  | 47  | 53  | 58  | 64  | 70  |
|                                 | 7.5  | 19                                                                                         | 25 | 31 | 38 | 44  | 50  | 56  | 63  | 69  | 75  |
|                                 | 8    | 20                                                                                         | 27 | 33 | 40 | 47  | 53  | 60  | 67  | 73  | 80  |
|                                 | 8.5  | 21                                                                                         | 28 | 35 | 43 | 50  | 57  | 64  | 71  | 78  | 85  |
|                                 | 9    | 23                                                                                         | 30 | 38 | 45 | 53  | 60  | 68  | 75  | 83  | 90  |
|                                 | 9.5  | 24                                                                                         | 32 | 40 | 48 | 55  | 63  | 71  | 79  | 87  | 95  |
|                                 | 10   | 25                                                                                         | 33 | 42 | 50 | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |
|                                 | 10.5 | 26                                                                                         | 35 | 44 | 53 | 61  | 70  | 79  | 88  | 96  | 105 |
|                                 | 11   | 28                                                                                         | 37 | 46 | 55 | 64  | 73  | 83  | 92  | 101 | 110 |
|                                 | 11.5 | 29                                                                                         | 38 | 48 | 58 | 67  | 77  | 86  | 96  | 105 | 115 |
|                                 | 12   | 30                                                                                         | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |
|                                 | 12.5 | 31                                                                                         | 42 | 52 | 63 | 73  | 83  | 94  | 104 | 115 | 125 |
|                                 | 13   | 33                                                                                         | 43 | 54 | 65 | 76  | 87  | 98  | 108 | 119 | 130 |
|                                 | 13.5 | 34                                                                                         | 45 | 56 | 67 | 79  | 90  | 101 | 112 | 124 | 135 |
|                                 | 14   | 35                                                                                         | 47 | 58 | 70 | 82  | 93  | 105 | 117 | 128 | 140 |
|                                 | 14.5 | 36                                                                                         | 48 | 60 | 72 | 85  | 97  | 109 | 121 | 133 | 145 |
|                                 | 15   | 37                                                                                         | 50 | 63 | 75 | 87  | 100 | 113 | 125 | 137 | 150 |
|                                 | 15.5 | 39                                                                                         | 52 | 65 | 77 | 90  | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 |
|                                 | 16   | 40                                                                                         | 53 | 67 | 80 | 93  | 107 | 120 | 133 | 147 | 160 |
|                                 | 16.5 | 41                                                                                         | 55 | 69 | 82 | 96  | 110 | 124 | 137 | 151 | 165 |
|                                 | 17   | 42                                                                                         | 57 | 71 | 85 | 99  | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 |
|                                 | 17.5 | 44                                                                                         | 58 | 73 | 88 | 102 | 117 | 131 | 146 | 160 | 175 |
|                                 | 18   | 45                                                                                         | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |



# Diseño de pisos industriales



Fmin



| Clasificación de Piso | FF/FL Requerido |
|-----------------------|-----------------|
| Convencional          | 25              |
| Plano                 | 50              |
| Muy Plano             | 75              |
| Super Plano           | 100             |





# Diseño de pisos industriales

## Fmin

- La forma más práctica de medir un piso con tráfico definido es realizando mediciones continuas de perfilógrafo de cada ruta.
- Dicha medición directa generalmente implicará separaciones de puntos diferentes de 300 mm o 3 m.
- $F_F$  y  $F_L$  no se pueden utilizar ya que son mediciones aleatorias en toda la losa. Existe una gran probabilidad de que se pasen por alto defectos importantes del piso en la trayectoria de las ruedas.

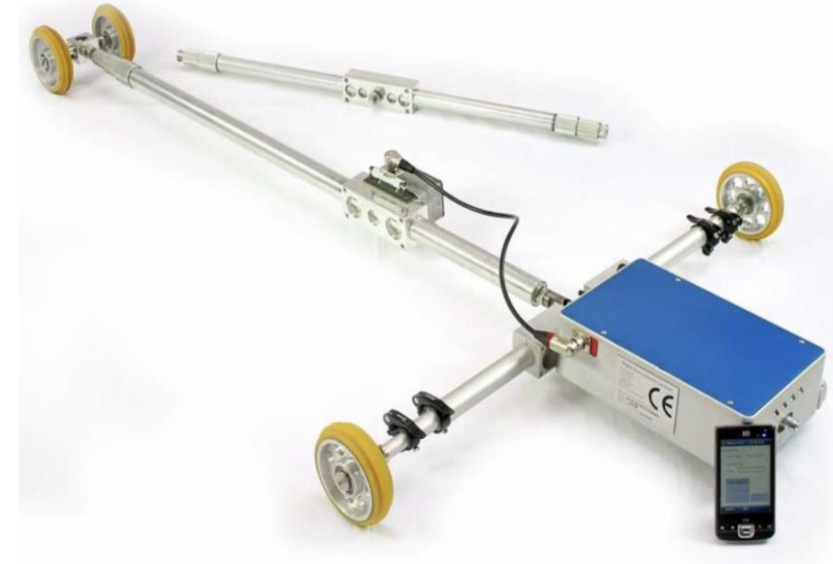




# Diseño de pisos industriales

## Fmin

- Si se midieran las trayectorias de cada rueda individual con un dispositivo de medición de tráfico aleatorio, los resultados serían un promedio en el mejor de los casos y  $F_{\min}$  no se puede promediar.
- No existe correlación directa entre  $F_F/F_L$  y  $F_{\min}$ .
- Los sistemas  $F_F/F_L$  y  $F_{\min}$  son sistemas de medición completamente diferentes y no existe un índice de correspondencia para fines de comparación.



**Perfilografo con ruedas**

# Diseño de pisos industriales



## Fmin

Por lo tanto, se utiliza un único número F “Fmin” para definir las peores condiciones aceptables de planicidad y nivelación en un pasillo VNA, y este valor Fmin se asigna en función del MHE y la altura del estante.

| Altura de Estante (m) | F min Longitudinal | F min Transversal |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 0 a 7.6               | 50                 | 60                |
| 7.9 a 9.1             | 55                 | 65                |
| 9.4 a 10.7            | 60                 | 70                |
| 11.0 a 12.2           | 65                 | 75                |
| 12.5 a 13.7           | 70                 | 80                |
| 14.0 a 15.2           | 75                 | 85                |
| 15.5 a 19.8           | 90                 | 100               |
| 20.1 a 27.4           | 100                | 125               |

**Valor longitudinal entre el eje delantero y trasero**

**Valor transversal entre las huellas de la ruedas cargadas**



05

# Diseño y construcción de pisos industriales (PARTE V)





# Diseño y construcción de pisos industriales





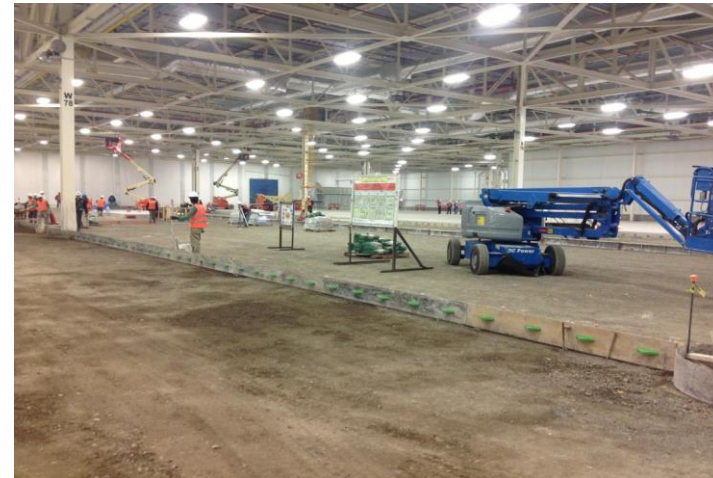
# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales







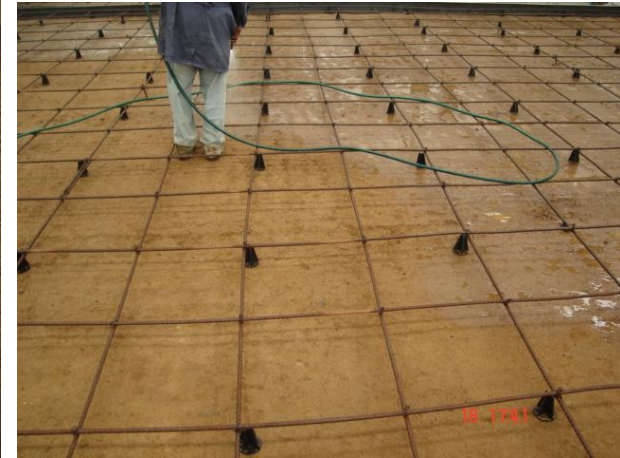
# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





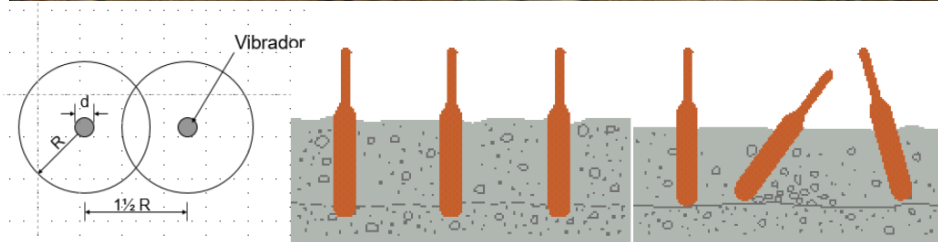
# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales





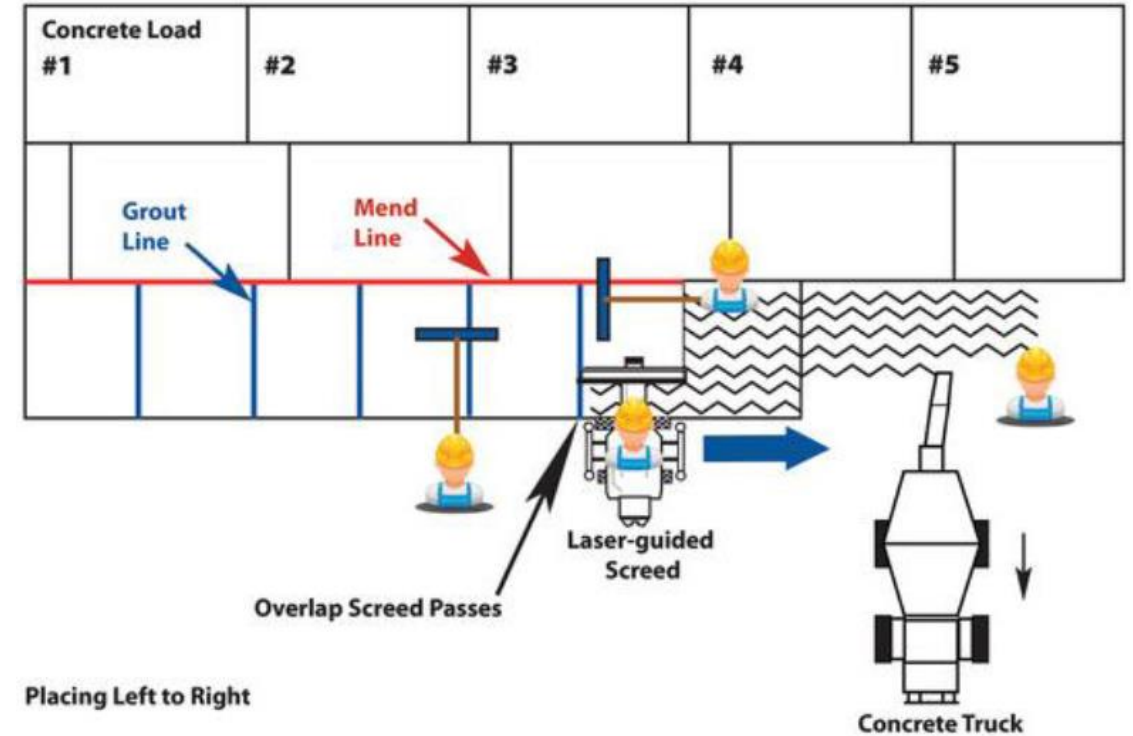


# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales







# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales





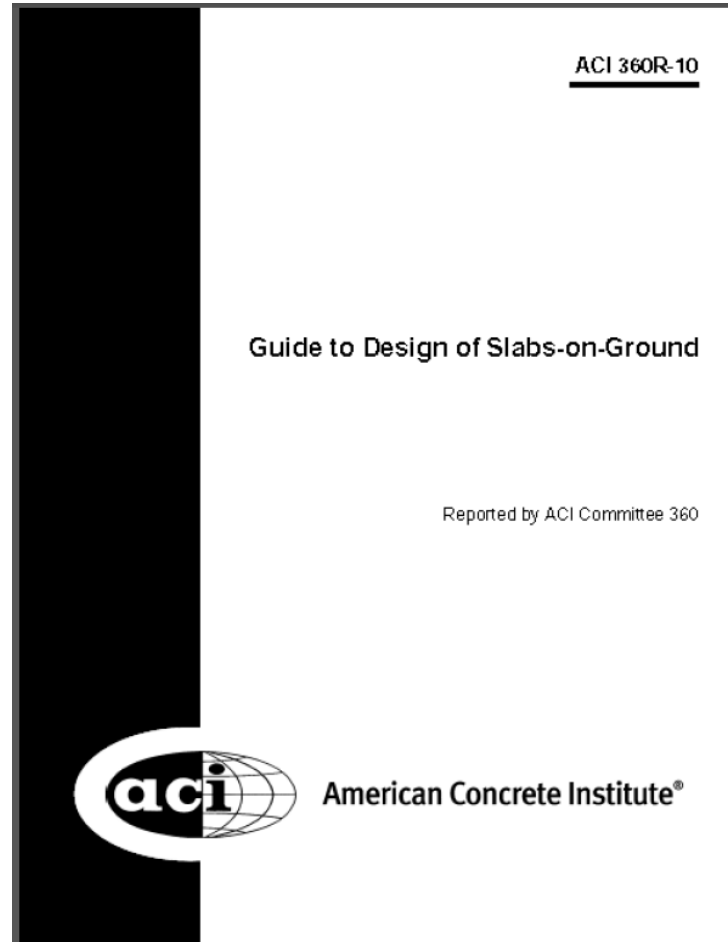


# Diseño y construcción de pisos industriales





# Diseño y construcción de pisos industriales



*This guide presents information on the design of slabs-on-ground, primarily industrial floors. It addresses the planning, design, and detailing of slabs. Background information on design theories is followed by discussion of the types of slabs, soil-support systems, loadings, and jointing. Design methods are given for unreinforced concrete, reinforced concrete, shrinkage-compensating concrete, post-tensioned concrete, fiber-reinforced concrete slabs-on-ground, and slabs-on-ground in refrigerated buildings, followed by information on shrinkage and curling. Advantages and disadvantages of these slab design methods are provided, including the ability of some slab designs to minimize cracking and curling more than others. Even with the best slab designs and proper construction, it is unrealistic to expect crack-free and curl-free floors. Every owner should be advised by the designer and contractor that it is normal to expect some cracking and curling on every project. This does not necessarily reflect adversely on the adequacy of the floor's design or quality of construction. Design examples are given.*



# Gracias

Por su participación